2025학년도 대비 전공화학 모의고사 1회 — 상세해설

김지현 전공화학 모의고사 1회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 답안(「모의고사 1회 A형, B형 답안」)과 1주차 강의 안내문의 출제 의도를 바탕으로, 답안에 빠진 풀이 과정·개념·채점 포인트를 채웠습니다. 모든 계산은 다시 검산했고, 답안과 다르게 볼 여지가 있는 곳은 **검토 메모**로 따로 표시했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문** → **정답** → **공식·핵심 개념** → **2027 출제 가능성** → **풀이** → **채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

전공 문항(교육론 제외)은 **주어진 것 / 구할 것** → **풀이 전략** → **단계별 풀이** → **검산** 순서로 계산 과정을 생략 없이 적었습니다. 유기 문항(A형 10·11번, B형 2·7번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합).

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지, 그리고 2027학년도에 중학교 과학이 2022 개정 교육과정으로 적용되는 시점을 함께 고려해 매긴 추정치입니다. 공식 예측이 아니므로 공부 순서를 정할 때 참고만 하세요.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	분석화학 · 산염기 적정, 이온교환	[HCl] = 0.0240 M, [$MgCl_2$] = 0.0480 M	★★★☆☆
2	유기 · 나이트릴 환원, 이민, 사이아노하이드린	C: PhCH=NCH_2Ph, D: PhCH(OH)CN	★★★☆☆
3	화학교육 · 귀추, 라카토스	모형으로 설명·예측하기, 귀추적 사고, A·B 모두 부정적 발견법	★★★★★
4	화학교육 · 드라이버, 비고츠키, 포스너, 피아제	명료화와 교환, 상충된 상황에 노출, ZPD, 불만족, 동화–조절–평형	★★★★★
5	화학교육 · 과학의 본성, 포퍼, 포스너	잠정성, ㉢ 루이스, 불만족, 이온화 정도	★★★★☆
6	물리화학 · 진동 분광	$\mu = \frac{k}{4\pi^2 c^2 \tilde{\nu}^2}$, $A(1-2B)$, $v_{\text{해리}} = \frac{1}{2x} - 1$	★★★★☆
7	유기 · SNAr, Birch, benzyne	2-methoxypyridine, Birch 생성물, 오존 분해, 톨루이딘 3종	★★★★☆
8	무기 · 결정장, Jahn–Teller	^{5}D, $0.4\Delta_t$, 둘 다 z-out	★★★★★
9	무기 · 5배위 결정장	TBP $2\sqrt{2}$ BM·12.52 Dq, SP 0·20.00 Dq → 사각뿔	★★★☆☆
10	분석화학 · 다양성자산, 흡광도	0.0990 / 1.00×10^{-3} / 1.00×10^{-9} M, pH 5.30, A = 0.875	★★★★★
11	분석화학 · 혼합물 분광 정량	ε 4개, 1.0×10^{-4} / 5.0×10^{-5} M, pH 6.7	★★★★☆

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	물리화학 · Carnot 순환	㉠ $\eta = 0.250$, ㉡ $1 + \dfrac{R}{C_{V,m}}$	★★★☆☆
2	분석화학 · 산화환원 적정, 전기량 적정	$\mathrm{I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-}$, 512 s	★★★★☆
3	유기 · 분광 분석	ethyl *p*-ethoxybenzoate	★★★★★
4	무기 · 2차원 이온 결정	XY, $\dfrac{4-2\sqrt{2}}{4}\pi$	★★★☆☆
5	화학교육 · POE, 하슈웨 인지갈등	질량 증가/감소 예상, ㉡A ㉢D ㉣B, 갈등 1	★★★★★
6	화학교육 · 교육과정, 브루너, 피아제	자료 수집·분석 및 해석, 영상적 표현, 입자 모형 그리기	★★★★★
7	화학교육 · 2022 개정 교육과정	과학과 사회, (가)~(다), 몰비 = 계수비, 화학의 언어	★★★★★
8	물리화학 · 엔탈피, J–T 계수	$\Delta H_1 = 300\ \mathrm{J}$, $\mu_{JT} = -nb/C_p < 0$ → 온도 상승	★★★☆☆
9	물리화학 · 고리 위 입자	$m_l = 0, \pm1, \ldots, m_l\hbar$, $\langle\phi\rangle = \pi$, $\tilde{\nu}$ 차 $= \dfrac{h}{\pi^2 cI}$	★★★☆☆
10	유기 · 1,3-다이카보닐, Robinson 고리화	A, B(MVK), C, D, E 구조, ② < ③ < ④ < ①	★★★★☆
11	유기 · 이민/엔아민, 환원성 아미노화	이민, 엔아민, *N*-propyl-3-pentanamine	★★★★☆
12	무기 · 군론, 19F NMR	$3A_1 + B_1 + 2B_2$ (6개), $5A_1 + 3B_1 + 3B_2$, D_{3h}·C_s, Berry 유사회전	★★★★★

검토 메모 (공식 답안과 함께 볼 것)

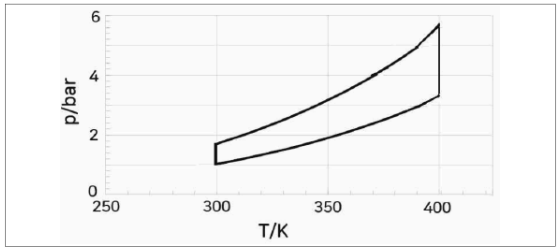
1. **A형 9번**: 답안의 포르피린 $\Delta E = \dfrac{11h^2}{8\pi^2 I}$는 고리의 π전자를 **22개**로 본 값입니다(HOMO $m_l = \pm5$ → LUMO ±6). 흔히 쓰는 [18]annulene 모형(18π)으로 보면 $\dfrac{9h^2}{8\pi^2 I}$가 됩니다. 아래 해설에 두 경우를 함께 정리했습니다.
2. **B형 6번**: 문제는 $\tilde{\nu}$를 "진동수($\mathrm{s^{-1}}$)"라고 했지만 답안은 $\lambda = 1/\tilde{\nu}$(파수)로 계산했습니다. 진동수로 읽으면 $\lambda = c/\nu$이므로 답에 c가 곱해집니다.
3. **B형 답안 표**: 답안지 머리말은 "기입형 1~4번 / 서술형 5~12번"이지만 실제 B형은 기입형 1~2번(각 2점), 서술형 3~11번(각 4점)입니다(2×2 + 9×4 = 40점).
4. **B형 5번**: 문제지의 첫 자료 제목이 「자료 2」로 인쇄되어 있습니다. 작성 방법에 맞춰 첫 자료를 【자료 1】로 읽으면 됩니다.

원문: 2025학년도 대비 전공화학 모의고사 1회(김지현, 지스쿨) 문제지·답안·1주 강의 안내. 이 해설은 개인 학습용으로 정리한 것입니다.

A형 1번 · Carnot 순환의 효율과 단열 과정

목차로 ↑

1. 다음 그래프는 압력과 온도를 축으로 하는 이상기체의 가역 Carnot cycle이다. 이 cycle은 두 개의 등온과정과 두 개의 단열과정으로 이루어진다.



이 cycle의 효율을 구하면 (㉠)이고, 단열과정에서의 압력과 부피 사이의 관계를 $C_{V,m}$과 R이 포함된 식으로 나타내면 $pV^{(\text{㉡})}$ =const이다. ㉠과 ㉡에 적절한 내용을 제시하시오. [2점]

정답 ㉠ $\eta = \dfrac{T_h - T_c}{T_h} = \dfrac{400-300}{400} = 0.250$ ㉡ $1 + \dfrac{R}{C_{V,m}}$ (즉 pV^{γ}, $\gamma = C_{p,m}/C_{V,m}$)

공식·핵심 개념

- 가역 Carnot 효율 $\eta = 1 - \dfrac{T_c}{T_h}$
- 가역 단열: $pV^{\gamma} = \text{const}$, $TV^{\gamma-1} = \text{const}$
- $\gamma = \dfrac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = 1 + \dfrac{R}{C_{V,m}}$, $C_{p,m} - C_{V,m} = R$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 열역학 순환·단열 과정은 물리화학 기입형의 단골 소재입니다. p–T, T–S 그래프를 읽고 효율이나 일을 구하는 형태로 바꿔 나올 수 있습니다.

주어진 것 / 구할 것

- 주어진 것: 이상기체 가역 Carnot cycle의 p–T 그래프. 수직선 두 개(T = 300 K, 400 K) = 등온 과정, 두 곡선 = 단열 과정
- 구할 것: ㉠ 효율 η, ㉡ 단열 과정 $pV^{(\text{㉡})} = \text{const}$의 지수를 $C_{V,m}$, R로

풀이 전략 공식 $\eta = 1 - T_c/T_h$를 바로 쓰지 않고, 네 과정의 열 q를 직접 구해 $\eta = w/q_h$에서 유도합니다. 단열 지수는 $dU = dw$를 적분해 얻습니다.

단계별 풀이 — ㉠ 효율

1. 그래프 읽기: 고온 등온선 $T_h = 400\ \text{K}$, 저온 등온선 $T_c = 300\ \text{K}$. 400 K 선에서 압력이 약 5.7 → 3.3 bar로 내려가므로 이 과정이 등온 **팽창**(열 흡수)입니다.

2. 네 과정 정리 (이상기체 n mol, 상태 1 → 2 → 3 → 4 → 1)

과정	종류	ΔU	q
1→2	T_h 등온 팽창	0	$q_h = nRT_h \ln \dfrac{V_2}{V_1} > 0$
2→3	단열 팽창	$nC_{V,m}(T_c - T_h)$	0
3→4	T_c 등온 압축	0	$q_c = nRT_c \ln \dfrac{V_4}{V_3} < 0$
4→1	단열 압축	$nC_{V,m}(T_h - T_c)$	0

3. 부피비 관계: 두 단열 과정에 ㉡에서 유도할 $TV^{R/C_{V,m}} = \text{const}$를 적용하면

$$T_h V_2^{R/C_{V,m}} = T_c V_3^{R/C_{V,m}}, \qquad T_h V_1^{R/C_{V,m}} = T_c V_4^{R/C_{V,m}}$$

두 식을 나누면 $\left(\dfrac{V_2}{V_1}\right)^{R/C_{V,m}} = \left(\dfrac{V_3}{V_4}\right)^{R/C_{V,m}}$, 즉 $\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{V_3}{V_4}$.

4. 효율: 한 순환에서 $\Delta U = 0$이므로 $-w = q_h + q_c$.

$$\eta = \frac{-w}{q_h} = \frac{q_h + q_c}{q_h} = 1 + \frac{nRT_c \ln(V_4/V_3)}{nRT_h \ln(V_2/V_1)}$$
$$= 1 - \frac{T_c \ln(V_3/V_4)}{T_h \ln(V_2/V_1)} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \quad (\because V_3/V_4 = V_2/V_1)$$

5. 수치 대입:

$$\eta = 1 - \frac{300\ \text{K}}{400\ \text{K}} = 1 - 0.750 = 0.250$$

단계별 풀이 — ㉡ 단열 과정의 지수

1. 가역 단열이므로 $dq = 0 \rightarrow dU = dw = -p\,dV$.

2. 이상기체 1 mol: $dU = C_{V,m}dT$, $p = \dfrac{RT}{V}$.

$$C_{V,m}\,dT = -\frac{RT}{V}\,dV$$

3. 양변을 T로 나누어 변수를 분리:

$$C_{V,m}\frac{dT}{T} = -R\frac{dV}{V}$$

4. 상태 i → f로 적분:

$$C_{V,m}\ln\frac{T_f}{T_i} = -R\ln\frac{V_f}{V_i}$$
$$\ln\frac{T_f}{T_i} + \frac{R}{C_{V,m}}\ln\frac{V_f}{V_i} = 0 \;\Rightarrow\; T_f V_f^{R/C_{V,m}} = T_i V_i^{R/C_{V,m}}$$

즉 $TV^{R/C_{V,m}} = \text{const}$.

5. $T = \dfrac{pV}{R}$를 대입(R은 상수라 const에 흡수):

$$\frac{pV}{R}V^{R/C_{V,m}} = \text{const} \;\Rightarrow\; pV^{1+R/C_{V,m}} = \text{const}$$

6. 지수 정리: $1+\dfrac{R}{C_{V,m}}=\dfrac{C_{V,m}+R}{C_{V,m}}=\dfrac{C_{p,m}}{C_{V,m}}=\gamma$.

검산

- 단원자 기체 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R \to 1+\frac{2}{3}=\frac{5}{3}$ (알려진 γ와 일치) ✓
- 그래프의 등온 압력비: 400 K에서 약 5.7/3.3 ≈ 1.7, 300 K에서 약 1.7/1.0 ≈ 1.7. $p \propto 1/V$이므로 $V_2/V_1 = V_3/V_4$ 관계가 그래프로도 확인됩니다 ✓
- $0<\eta<1$ ✓

채점 포인트·함정

- ㉠은 0.25(유효숫자 3자리면 0.250). 온도를 섭씨로 넣으면 틀립니다.
- ㉡은 "$C_{V,m}$과 R이 포함된 식"으로 쓰라고 했으므로 γ만 쓰면 감점 소지가 있습니다. $1+R/C_{V,m}$ 형태로 씁니다.

A형 2번 · 에틸 머르캅탄의 요오드 역적정과 전기량 적정

목차로 ↑

2. 에틸 머르캅탄(C_2H_5SH, ethyl mercaptan)을 정량하기 위해 산화 환원 적정을 사용하였다. 에틸 머르캅탄이 포함된 시료 용액을 0.0100M I_2 40.0mL과 반응시켰고, 반응식은 다음과 같다.

$$2C_2H_5SH + I_2 \rightleftarrows C_2H_5SSC_2H_5 + 2I^- + 2H^+$$

과량의 I_2는 0.0100M의 $Na_2S_2O_3$ 16.0mL로 역적정하였다. I_2와 $Na_2S_2O_3$의 알짜 이온 반응식을 제시하시오. 또한 이 시료를 전기화학 반응에 의해 생성된 I_2로 적정하려고 한다면, 시료 용액에 과량의 KI를 첨가한 뒤 120.0 mA의 전류를 몇 초 동안 가했을 때 당량점에 도달할 수 있는지 시간을 제시하시오. (단, 1F=96000C임) [2점]

정답 (1) $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$ (2) **512 s**

공식·핵심 개념

- 역적정: 시료와 반응한 양 = 넣은 양 − 남은 양
- $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$
- 전기량 적정: $Q = It$, $n_{e^-} = Q/F$, $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 산화환원 적정은 따로 기출 모음을 만들 만큼 반복해서 나온 분석화학 핵심 영역입니다. 요오드 적정과 전기량(쿨롬) 적정을 엮는 계산은 다시 나올 가능성이 높습니다.

주어진 것 / 구할 것

- 시료(C_2H_5SH) + 0.0100 M I_2 40.0 mL, 반응 $2C_2H_5SH + I_2 \rightleftharpoons C_2H_5SSC_2H_5 + 2I^- + 2H^+$
- 남은 I_2를 0.0100 M $Na_2S_2O_3$ 16.0 mL로 역적정
- 전기량 적정: 과량 KI에 120.0 mA, $F = 96000\ \mathrm{C\,mol^{-1}}$
- 구할 것: (1) I_2–$S_2O_3^{2-}$ 알짜 이온 반응식, (2) 당량점까지 걸리는 시간(s)

풀이 전략 역적정 장부를 mmol로 작성해 시료가 소비한 I_2를 구합니다. 그 I_2를 전기분해로 만들 때 필요한 전자 몰수에서 $Q = nF$, $t = Q/I$로 시간을 구합니다.

단계별 풀이

1. 반쪽 반응식으로 알짜 반응식 만들기

$$I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^- \qquad 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^-$$
$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

(S의 평균 산화수: $S_2O_3^{2-}$ +2 → $S_4O_6^{2-}$ +2.5. S 4개 × 0.5 = 전자 2개 ✓)

2. 넣은 I_2: $0.0100\ \mathrm{mol\,mL^{-1}} \times 40.0\ \mathrm{mL} = 0.400\ \mathrm{mmol}$

3. 소비된 $S_2O_3^{2-}$: $0.0100 \times 16.0 = 0.160\ \mathrm{mmol}$ → 남은 $I_2 = \dfrac{0.160}{2} = 0.0800\ \mathrm{mmol}$ ($I_2 : S_2O_3^{2-} = 1 : 2$)

4. 시료와 반응한 I_2: $0.400 - 0.0800 = 0.320\ \mathrm{mmol}$ → $C_2H_5SH = 2 \times 0.320 = 0.640\ \mathrm{mmol}$

5. 전기량 적정: 과량 KI를 산화해 I_2를 만듭니다($2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$). 당량점은 시료가 소비하는 I_2 **0.320 mmol**이 생겼을 때입니다.

$$n_{e^-} = 2 \times 0.320\ \mathrm{mmol} = 0.640\ \mathrm{mmol} = 6.40 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}$$

6. 전하량:

$$Q = n_{e^-}F = 6.40 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol} \times 96000\ \mathrm{C\,mol^{-1}} = 61.44\ \mathrm{C}$$

7. 시간 (120.0 mA = 0.1200 A = 0.1200 C s^{-1}):

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{61.44\ \mathrm{C}}{0.1200\ \mathrm{C\,s^{-1}}} = 512\ \mathrm{s}\ (8\text{분 }32\text{초})$$

검산 RSH 1분자는 전자 1개를 잃습니다($2RSH \rightarrow RSSR + 2H^+ + 2e^-$). 그래서 $n_{e^-} = n_{RSH} = 0.640\ \mathrm{mmol}$이어야 하고, 5단계 값과 같습니다 ✓

채점 포인트·함정

- 싸이오황산 적정에서 생성물은 사싸이온산 이온 $S_4O_6^{2-}$입니다. 전하·원자 수를 맞춰 씁니다.
- 흔한 실수: 처음 넣은 I_2 전체(0.400 mmol)로 계산하면 640 s가 나옵니다. 전기량 적정에서는 과량 I_2를 넣지 않으므로 **시료가 소비하는 I_2만큼만** 만들면 됩니다.
- 전류 단위 mA → A 환산(120.0 mA = 0.1200 A).

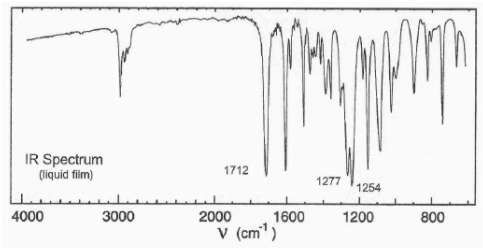
A형 3번 · IR·NMR·MS로 구조 결정

목차로 ↑

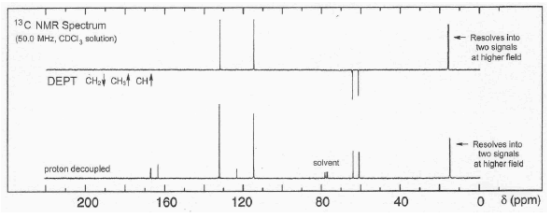
3. 다음 【자료】는 어떤 화합물의 IR 및 ^{13}C NMR과 ^{1}H NMR 스펙트럼이고, Mass 스펙트럼은 194(M^+), 121에 나타났다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

【자료】

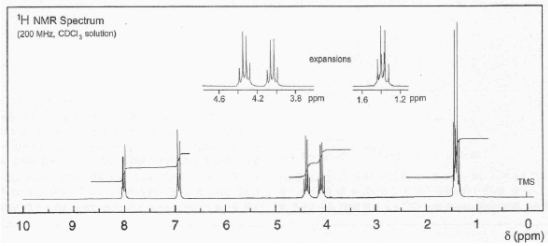
<IR>



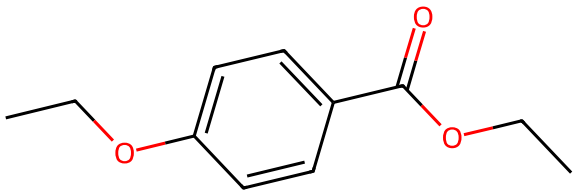
<^{13}C NMR>



<^{1}H NMR>



정답 ethyl *p*-ethoxybenzoate (4-ethoxybenzoic acid ethyl ester), $C_{11}H_{14}O_3$



ethyl p-ethoxybenzoate (C11H14O3)

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \dfrac{2C + 2 + N - H - X}{2}$
- IR: 에스터 C=O 1735 cm^{-1}, 콘쥬게이션되면 ~1715 cm^{-1}
- ^{1}H: *para* 이치환 → 2H 이중선 2개, OCH_2CH_3 → 사중선 + 삼중선
- DEPT: CH·CH_3 ↑, CH_2 ↓, 4차 탄소는 사라짐

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — IR·NMR·MS를 엮은 구조 결정은 유기 영역에서 거의 해마다 나오는 유형입니다. 2027에도 형태만 바뀌어 나올 가능성이 매우 높습니다.

주어진 것 / 구할 것

- IR(1712, 1277, 1254 cm^{-1}), ^{13}C NMR + DEPT, ^{1}H NMR(200 MHz, 확대 그림 포함), MS: M^+ 194, 121
- 구할 것: 구조

풀이 전략 ① M^+로 분자식 후보를 정하고 불포화도를 계산 → ② 스펙트럼에서 조각(작용기)을 찾고 → ③ 조각을 맞춰 분자식과 비교 → ④ 이성질체 후보를 화학 이동으로 걸러냅니다.

단계별 풀이

1. 분자식 후보 (13의 규칙): M = 194가 짝수 → N은 0개 (또는 짝수). $194 = 13 \times 14 + 12$ → 기본식 $C_{14}H_{26}$. IR에 C=O와 C–O가 있으므로 O를 넣습니다. O 1개마다 CH_4(16)를 빼고 O(16)를 더하면, O 3개일 때 $C_{14}H_{26} \rightarrow C_{11}H_{14}O_3$. 검산: $11(12) + 14(1) + 3(16) = 132 + 14 + 48 = 194$ ✓

2. 불포화도:

$$\text{DBE} = \frac{2(11) + 2 - 14}{2} = \frac{10}{2} = 5 = \text{벤젠 고리 } 4 + \text{C=O } 1$$

3. 조각 찾기

자료	신호	조각과 근거
IR	1712 cm^{-1} (강)	에스터 C=O. 보통 1735인데 벤젠과 콘쥬게이션되어 낮아짐 → **Ar–C(=O)–O–**
IR	1277, 1254 cm^{-1}	C–O 신축 두 개: 에스터 C(=O)–O, 아릴 에터 Ar–O
IR	3000 cm^{-1} 위 강한 띠 없음	O–H, N–H 없음
^1H	δ 8.0 (d, 2H), 6.9 (d, 2H)	*para* 이치환 벤젠(AA′BB′). C=O 옆 H는 고리 전류 + C=O 비등방성으로 8.0, O 옆 H는 O의 공명 주개 효과로 차폐되어 6.9
^1H	δ 4.35 (q, 2H)	CO_2–**CH_2**–CH_3 (에스터 O에 붙은 CH_2, 이웃 CH_3 3H → 사중선)
^1H	δ 4.08 (q, 2H)	ArO–**CH_2**–CH_3
^1H	δ 1.4 (t 두 개 겹침, 6H)	CH_3 두 개 (각각 이웃 CH_2 2H → 삼중선)
^{13}C	166	에스터 C=O (4차, DEPT에서 사라짐)
^{13}C	163	산소가 붙은 방향족 C (4차)
^{13}C	131, 114 (DEPT CH ↑)	방향족 CH 두 종류 (*para* 대칭으로 2개씩 겹침)
^{13}C	123	C=O가 붙은 방향족 C (4차)
^{13}C	64, 61 (DEPT CH_2 ↓)	O–CH_2 두 개
^{13}C	14 (두 신호, DEPT CH_3 ↑)	CH_3 두 개

4. 조각 맞추기: C_6H_4(*para*) + $C(=O)$ + OCH_2CH_3 ×2

$$C_6H_4 + CO + 2(OC_2H_5) = C_{6+1+4}H_{4+10}O_{1+2} = C_{11}H_{14}O_3$$ ✓

5. 이성질체 걸러 내기: 같은 조각으로 4-ethoxyphenyl propanoate(EtC(=O)–O–Ar–OEt)도 가능합니다. 하지만 그 경우 C(=O)–**CH_2**는 δ 2.6 근처, 페닐 에스터 C=O는 1760 cm^{-1} 근처에 나타납니다. 실제 스펙트럼은 두 CH_2가 모두 4 ppm대(O에 결합), C=O는 1712로 콘쥬게이션되어 있습니다 → **ethyl 4-ethoxybenzoate**.

6. MS 확인:

$$194\ (M^+) \xrightarrow{-\cdot OC_2H_5\ (45)} 149\ (EtO-C_6H_4-C\equiv O^+) \xrightarrow{-C_2H_4\ (28)} 121\ (HO-C_6H_4-C\equiv O^+)$$

검산 탄소 환경 수 = 9 (C=O 1, 방향족 4, CH_2 2, CH_3 2) = ^{13}C 신호 9개 ✓. ^1H 적분 2 : 2 : 2 : 2 : 6 = 14H ✓

채점 포인트·함정

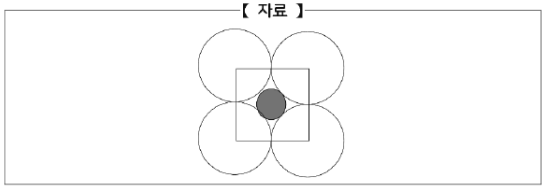
- 탄소 신호는 9개뿐이지만 *para* 대칭 때문에 방향족 CH가 2개씩 겹친 것입니다(11개 탄소 = 9개 환경).
- 두 OCH_2를 구별해야 합니다. 에스터 쪽(CO_2CH_2)이 더 낮은 장(4.35)입니다.
- ethyl 4-ethoxybenzoate를 메틸·프로필 조합(예: propyl 4-methoxybenzoate)과 혼동하지 않도록, 사중선 2개 + 삼중선 2개 패턴으로 에틸 2개를 확정합니다.

A형 4번 · 가상의 2차원 이온 결정

목차로 ↑

4. 다음 【자료】는 어떤 가상인 2차원 이온성 고체의 단위세포를 나타낸 것이다.

【 자료 】



이 이온 화합물의 조성식을 X_nY_m의 형태로 나타내고, 이 2차원 이온성 고체에서 그림과 같이 양이온과 음이온이 접촉하고 있을 때 양이온과 음이온이 차지하는 공간의 비(packing ratio)를 π가 포함하는 값으로 나타내시오. 단, 흰색의 큰 원은 음이온을 나타내며, 검은 색의 작은 원은 양이온을 나타내고, 음이온의 반지름은 r_-이고, 양이온의 반지름은 r_+이다. [2점]

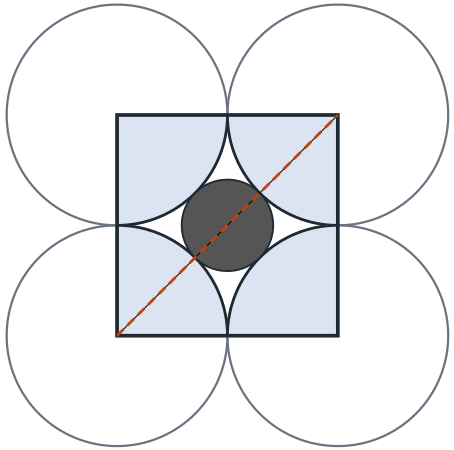
정답 (1) 조성식 **XY** (2) 점유 비율 $= \dfrac{4-2\sqrt{2}}{4}\pi = \dfrac{2-\sqrt{2}}{2}\pi \approx 0.920$

공식·핵심 개념

- 2차원 단위세포: 꼭짓점 ¼, 변 ½, 내부 1
- 접촉 조건: 음이온끼리(변) $a = 2r_-$, 양이온–음이온(대각선) $\sqrt{2}a = 2r_- + 2r_+$
- 점유 비율 = (원 넓이의 합) / (세포 넓이)

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 이온 결정의 배위·거리 문제는 2023 A형 서술형 11번에도 나왔습니다. 가상 결정(2차원)으로 바꿔 내는 변형은 충분히 나올 수 있습니다.

음이온 4 × ¼ = 1, 양이온 1 → XY



한 변 a = 2r₋

대각선 √2a = 2r₋ + 2r₊

주어진 것 / 구할 것

- 2차원 정사각 단위세포: 네 꼭짓점에 음이온(흰 원, r_-)의 중심, 세포 중심에 양이온(검은 원, r_+)
- 접촉 조건: 음이온–음이온(변을 따라), 양이온–음이온(대각선을 따라)
- 구할 것: 조성식 X_nY_m, 점유 비율(packing ratio, π 포함)

풀이 전략 단위세포 안에 실제로 들어 있는 원의 넓이 / 단위세포 넓이. 접촉 조건 두 개로 a와 r_+를 모두 r_-로 나타냅니다.

단계별 풀이

1. 개수 세기: 꼭짓점의 원은 90° 부채꼴만 세포 안에 있으므로 $\frac{1}{4}$개씩 → 음이온 $4 \times \frac{1}{4} = 1$. 중심의 양이온 1.

양이온 : 음이온 = 1 : 1 → **XY**.

2. 한 변 (음이온끼리 접촉): 이웃한 꼭짓점 중심 사이 거리 = $r_- + r_-$

$$a = 2r_-$$

3. 반대각선 (양이온–음이온 접촉): 꼭짓점 → 중심 거리 = 대각선의 절반

$$\frac{\sqrt{2}\,a}{2} = r_- + r_+ \;\Rightarrow\; \frac{\sqrt{2}(2r_-)}{2} = \sqrt{2}\,r_- = r_- + r_+ \;\Rightarrow\; r_+ = (\sqrt{2}-1)r_-$$

4. 세포 안의 원 넓이:

$$S_- = 4 \times \frac{1}{4}\pi r_-^2 = \pi r_-^2, \qquad S_+ = \pi r_+^2 = \pi(\sqrt{2}-1)^2 r_-^2 = \pi(3-2\sqrt{2})r_-^2$$

$$S_- + S_+ = \pi r_-^2\,[1 + 3 - 2\sqrt{2}] = \pi(4-2\sqrt{2})r_-^2$$

5. 세포 넓이: $a^2 = (2r_-)^2 = 4r_-^2$

6. 점유 비율:

$$\frac{S_- + S_+}{a^2} = \frac{\pi(4-2\sqrt{2})r_-^2}{4r_-^2} = \frac{(4-2\sqrt{2})\pi}{4} = \frac{(2-\sqrt{2})\pi}{2}$$

검산

- 수치: $(2 - 1.4142)/2 = 0.2929$, $\times \pi = 0.920 < 1$ ✓
- 양이온이 없을 때(정사각 배열의 원) $\pi/4 = 0.785$. 양이온이 빈틈을 채워 0.920으로 커지는 것이 맞습니다 ✓
- $r_+/r_- = 0.414$는 4배위(사각형) 배치의 임계 반지름 비와 같습니다 ✓

채점 포인트·함정

- 2차원이므로 "공간"은 **넓이**입니다. 부피($\frac{4}{3}\pi r^3$)를 쓰면 틀립니다.
- $r_+/r_- = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414$는 사각형(4배위) 배치의 임계 반지름 비와 같은 값입니다.

- 답을 r_+, r_-로 남기지 말고, 접촉 조건으로 소거해 π만 남깁니다.

A형 5번 · POE 수업 모형과 하슈웨의 인지갈등 모형

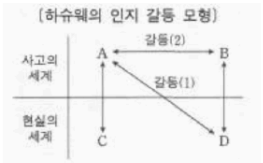
목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】은 교사가 '물질의 상태가 변하면 질량도 변한다.'라고 생각하는 학생들을 대상으로 POE 수업 모형을 적용하여 설계한 실험 계획이고, 【자료 2】는 하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

단계	교수 · 학습 활동
(가)	○ 교사는 학생들에게 다음과 같은 [실험 방법]을 제시한다. [실험 1] (1) 유리병 2개에 염화나트륨 수용액 10mL와 질산은 수용액 10mL를 각각 넣은 다음, 유리병 2개의 총 질량을 측정한다. (2) 한 유리병 속 수용액을 다른 유리병에 부어 두 수용액을 섞는다. (3) 반응이 끝나면 유리병 2개의 총질량을 측정한다. [실험 2] (1) 플라스틱 병에 탄산칼슘을 약숟가락의 작은 부분을 이용하여 넣는다. (2) 유리병에 묽은 염산을 10mL 넣고, 과정 (1)의 플라스틱 병에 유리병을 넣는다. (3) 플라스틱 병의 뚜껑을 닫고 총 질량을 측정한다. (4) 플라스틱 병을 기울여 탄산칼슘과 묽은 염산이 반응하게 한다. (5) 반응 후 총질량을 측정한다. 학생들은 ㉠ 실험 결과를 예상하여 활동지에 기록하고, ㉡ 결과를 그렇게 예상한 이유도 기록한다.
(나)	○ 학생들은 [실험 방법]에 따라 실험을 수행하면서 ㉢ 관찰한 결과를 활동지에 기록한다. ○ 학생들은 이 단계에서 인지적 갈등을 경험한다.
(다)	○ 학생들은 관찰한 결과가 나타난 이유를 모둠별로 발표 · 토의하고, 교사는 학생들의 토의 결과를 정리하여 ㉣ 과학 개념을 설명한다.

【 자료 2 】



【 작성 방법 】

○ [실험 1]과 [실험 2]에 대해 【자료 1】의 밑줄 친 ㉠의 예상 실험 결과를 쓸 것.
○ 【자료 1】의 밑줄 친 ㉡, ㉢, ㉣은 【자료 2】의 A~D 중 어느 것에 대응하는지 순서대로 쓸 것.
○ 【자료 1】의 (나)에서 경험하는 인지적 갈등의 유형을 【자료 2】의 모형에서 찾아 쓰고, 갈등을 경험하는 이유를 밑줄 친 ㉢의 내용을 포함하여 서술할 것.

정답

- ㉠ 예상 결과: (학생의 선개념대로) 화학 반응이 일어나면 질량이 변한다. **[실험 1]은 앙금이 생겨 질량이 증가**하고, **[실험 2]는 기체가 생겨 질량이 감소**할 것이다.
- ㉡ → **A**, ㉢ → **D**, ㉣ → **B**
- 갈등 유형: **갈등 (1)**. 학생의 선개념(A) '물질의 상태가 변하면 질량도 변한다'로는 ㉢에서 관찰한 결과(D) '앙금 생성 반응과 기체 발생 반응에서도 총질량이 변하지 않는다'를 설명할 수 없기 때문이다.

공식·핵심 개념

- POE: 예상(P) → 관찰(O) → 설명(E)
- 하슈웨: 갈등 (1) = 선개념 A ↔ 실제 현상 D, 갈등 (2) = 선개념 A ↔ 과학 개념 B
- 질량 보존: 닫힌 계에서 반응 전후 총질량은 같음

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 인지 갈등·개념 변화 모형(하슈웨, 포스너, 드라이버)은 화학교육론에서 가장 자주 나오는 축입니다. 2027에도 한 문항 이상은 나올 것으로 봅니다.

핵심 개념 · POE: 예상(Predict) → 관찰(Observe) → 설명(Explain). 학생이 이유와 함께 결과를 예상하게 한 뒤(가), 실험으로 예상과 다른 결과를 보게 하고(나), 그 차이를 설명하며 과학 개념을 정리합니다(다).

하슈웨(Hashweh)의 인지갈등 모형

기호	세계	의미	이 문항
A	사고의 세계	학생의 선개념	㉡ 그렇게 예상한 이유 (상태가 변하면 질량이 변함)
B	사고의 세계	과학적 개념	㉣ 과학 개념 (질량 보존 법칙)
C	현실 세계	선개념으로 설명되는 현상	—
D	현실 세계	선개념으로 설명되지 않는 현상	㉢ 관찰한 결과 (총질량 일정)

- **갈등 (1)**: 선개념(A) ↔ 그것으로 설명할 수 없는 실제 현상(D). 실험·관찰로 유발됩니다.
- **갈등 (2)**: 선개념(A) ↔ 과학 개념(B). 교사의 설명 등으로 유발됩니다.

(나) 단계는 학생이 **실험을 하며** 인지적 갈등을 겪는 단계이므로 갈등 (1)입니다.

채점 포인트·함정

- ㉠은 **과학적으로 옳은 결과가 아니라 학생이 예상할 결과**를 묻습니다. "질량 변화 없음"이라고 쓰면 틀립니다.
- 실제로는 두 실험 모두 물질이 계 밖으로 나가지 않으므로 (실험 2는 뚜껑을 닫은 닫힌 계) 반응 전후 총질량이 같습니다.
- 갈등 이유를 쓸 때 ㉢의 관찰 내용(질량 변화 없음)을 반드시 포함합니다.

A형 6번 · 성취기준, 브루너의 표현양식, 피아제

목차로 ↑

6. 다음 【자료 1】은 2022와 2015 개정 과학과 교육과정의 「과학」 과목의 내용 체계의 일부이고, 【자료 2】는 기체의 온도와 부피의 관계에 대한 수업 설계를 위해 지도 교사와 예비 교사가 나눈 대화의 일부이다. 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

2022 개정	[9과06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.
2015 개정	[9과04-04] 기체의 온도와 부피의 관계를 입자 모형으로 해석하고, 이와 관련된 실생활의 예를 찾을 수 있다

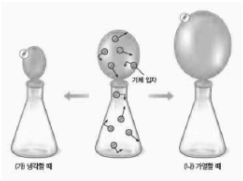
【 자료 2 】

예비 교사 : 기체의 온도와 부피의 관계에 대한 성취 기준을 이용하여 다음과 같이 수업을 설계해 봤어요. 어떻게 생각하시는지요?

[수업 설계]
- ㉠ 기체의 온도와 부피를 측정한 표를 바탕으로 그래프를 작성하고, 온도와 부피는 비례 관계가 있음을 확인한다.
- 측정하지 않은 온도에서의 부피의 변화를 수식을 이용하여 계산한다.

지도 교사 : 기체의 온도와 부피를 측정한 표를 바탕으로 그래프를 그리게 하여 이해하도록 한 것은 좋은 시도라고 봅니다. 그러나 교육과정의 성취 기준 해설을 살펴보면 ㉡ 수식을 이용하지 않고 온도와 부피 관계를 입자로 설명하는 것을 강조하고 있어요. 2022 개정 과학과 교육과정의 '내용 체계'에 제시된 '모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기' 과정·기능을 고려하여 다음과 같은 활동을 추가하면 어떨까요?

· 가열한 삼각 플라스크의 입구에 고무풍선을 끼운 후 냉각할 때와 가열할 때의 상황을 이용하여 (㉢).



【 작성 방법 】

- ㉠에 적용된 2022 개정 과학과 교육과정의 설계의 개요에 제시된 과정·기능의 요소를 쓸 것.
- 지도 교사가 ㉡과 같은 피드백을 제공한 이유를 브루너(J. Bruner)가 제시한 표현 양식과 피아제(J. Piaget)의 인지 발달 단계로 설명할 것.
- 【자료 1】의 성취 기준과 2022 개정 과학과 교육과정 '물질' 영역의 '모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기' 과정·기능을 참고하여 지도 교사가 제시한 ㉢의 내용을 쓸 것.

정답

- ㉠ 과정·기능 요소: **자료 수집·분석 및 해석**
- ㉡ 이유: 수식과 같은 **상징적 표현**은 형식적 조작 단계의 학생이 이해할 수 있지만 **구체적 조작 단계** 학생에게는 어렵다. 그래서 학생의 인지 발달 단계에 맞추어 입자 모형과 같은 **영상적 표현**으로 이해하기 쉽게 하려는 것이다.
- ㉢ 활동: 풍선 속 기체 입자를 모형(입자와 화살표)으로 나타내되 **입자의 개수와 크기는 같게** 하고, 냉각한 (가)에서는 입자 운동이 느려지므로 화살표를 짧게, 가열한 (나)에서는 빨라지므로 화살표를 길게 그려, 온도에 따라 기체의 부피가 달라지는 것을 **입자 모형으로 설명**하게 한다.

공식·핵심 개념

- 2022 개정 과정·기능: 자료 수집·분석 및 해석 등 5요소
- 브루너 표현양식: 작동적 → 영상적 → 상징적
- 피아제: 구체적 조작기(입자 모형 등 영상) / 형식적 조작기(수식 등 상징)
- 샤를 법칙의 입자 모형: 입자 수·크기 일정, 운동 속도 ↑ → 부피 ↑

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 —
2027학년도는 중학교 과학이 2022 개정으로 바뀐 뒤의 시험입니다. 2015 성취기준과 비교하는 문항과 브루너·피아제를 엮는 문항은 출제 가능성이 높습니다.

㉠ 측정한 표를 바탕으로 그래프를 그리고 비례 관계를 찾는 활동은 2022 개정 과학과 '탐구 과정·기능' 중 **자료 수집·분석 및 해석**에 해당합니다.

㉡ 브루너의 표현양식 × 피아제의 인지 발달 단계

브루너	예	대응하는 피아제 단계
작동적 (enactive)	직접 조작, 실험	전조작기~구체적 조작기
영상적(iconic)	그림, 입자 모형, 도식	구체적 조작기
상징적 (symbolic)	수식($V_1/T_1 = V_2/T_2$), 기호	형식적 조작기

중학생은 상당수가 구체적 조작기~과도기에 있으므로, 수식(상징)보다 입자 모형(영상)으로 설명하라는 것이 성취기준 해설의 취지입니다.

㉢ 자료 1의 성취기준이 "입자 모형으로 해석"이고, 과정·기능이 "모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기"이므로, 그림 속 플라스크 상황을 **입자 모형으로 그려 설명하는 활동**이 들어가야 합니다.

채점 포인트·함정

- ㉢에서 꼭 들어갈 요소: (i) 입자의 **수·크기는 변하지 않음**, (ii) 온도에 따라 **운동 속도(화살표 길이)** 가 변함, (iii) 그 결과 **부피(입자 사이 거리)** 가 변함.
- "입자 크기가 커져서 부피가 커진다"는 대표적 오개념이므로 쓰면 안 됩니다.

A형 7번 · 2022 개정 교육과정 설계의 개요와 탐구 과정

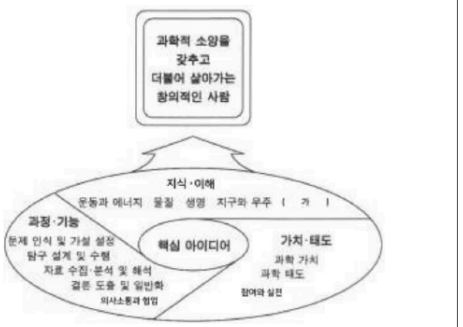
목차로 ↑

7. 다음 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정 중 '교육과정 설계의 개요'의 일부이고, 【자료 2】는 '화학 반응에서의 양적 관계'를 알아보는 수업에서 학생들에게 제시한 탐구 목표와 과정이다. 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

과학과 교육과정은 미래 사회를 살아갈 시민으로서 '과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람'을 육성하는 것을 목적으로 한다. 과학과 교육과정에서는 과학 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도가 복합적으로 발현되어 나타나는 총체적인 능력인 역량을 함양하고자 한다.

…(중략)…



…(하략)…

【 자료 2 】

[탐구 목표] 화학 반응에서 반응물과 생성물의 양적 관계를 알 수 있다.

[준비물] 탄산칼슘 1g, 2g, 3g이 놓인 시약포지, 묽은 염산 70mL가 담긴 삼각 플라스크 3개, 전자저울, 유리막대, 보안경, 실험용 장갑

[탐구 과정]

(가) 탄산칼슘($CaCO_3$)과 묽은 염산(HCl(aq))의 반응으로 화학 반응에서의 양적 관계를 확인하려고 한다. 모둠을 구성하고, 이 반응의 화학 반응식을 완성한다.

(나) 모둠별로 주어진 준비물을 이용하여 반응물인 탄산칼슘과 생성물인 이산화탄소 사이의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획한다.

(다) 모둠별로 계획한 실험을 수행한다.

(라) 수행한 결과를 표로 정리하고, 모둠별로 반응한 탄산칼슘과 발생한 이산화탄소의 양(mol)을 계산한다.

(마) 반응한 탄산칼슘과 발생한 이산화탄소의 양(mol) 사이에 어떤 관계가 있는지 모둠원과 토의하여 발표한다.

[결론 도출]

【 작성 방법 】

- 【자료 1】의 괄호 안의 (가)에 해당하는 용어를 쓸 것.
- 학생이 【자료 2】의 탐구 과정을 수행할 때, 【자료 1】의 밑줄 친 '과정 · 기능'의 요소 5가지 중에서 '탐구 설계 및 수행'에 해당하는 과정을 모두 나타낼 것.
- 【자료 2】의 [결론 도출]에 적당한 내용을 제시할 것.
- 2022 개정 과학과 교육과정에서 【자료 2】의 내용이 포함된 단원명을 제시할 것

정답

- (가) **과학과 사회**
- '탐구 설계 및 수행'에 해당하는 과정: **(가)~(다)**
- 결론 도출: **반응한 탄산칼슘과 발생한 이산화탄소의 몰비는 1 : 1이며, 화학 반응에 관여한 물질의 몰비는 화학 반응식의 계수비와 같다.**
- 단원명: **화학의 언어**

공식·핵심 개념

- 2022 개정 지식·이해 영역: 운동과 에너지, 물질, 생명, 지구와 우주, **과학과 사회**
- 과정·기능 5요소: 문제 인식 및 가설 설정 / 탐구 설계 및 수행 / 자료 수집·분석 및 해석 / 결론 도출 및 일반화 / 의사소통과 협업
- 몰비 = 화학 반응식의 계수비

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — '과학과 사회'와 과정·기능 5요소는 2022 개정에서 새로 바뀐 용어입니다. 바뀐 교육과정의 용어를 묻는 기입형으로 나오기 좋아 우선순위가 높습니다.

(가) 2022 개정 과학과의 지식·이해 영역은 운동과 에너지 · 물질 · 생명 · 지구와 우주 · **과학과 사회**의 다섯 개입니다.

과정·기능 5요소와 탐구 과정의 대응

과정·기능 요소	자료 2의 과정
문제 인식 및 가설 설정	[탐구 목표] 제시
탐구 설계 및 수행	(가) 반응식 완성 → (나) 실험 계획 → (다) 실험 수행
자료 수집·분석 및 해석	(라) 결과를 표로 정리하고 몰수 계산
결론 도출 및 일반화	(마) 관계 토의, [결론 도출]
의사소통과 협업	(마) 모둠 토의·발표

결론의 근거.

$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$에서 $CaCO_3$ 1 g, 2 g, 3 g(0.01, 0.02, 0.03 mol)을 반응시키면 질량 감소(빠져나간 CO_2)도 0.44 g, 0.88 g, 1.32 g으로 같은 몰수(0.01, 0.02, 0.03 mol)가 됩니다. 즉 몰비가 반응식의 계수비(1 : 1)와 같습니다.

채점 포인트·함정

- 결론은 이 실험의 결과($CaCO_3$: CO_2 = 1 : 1)와 일반화(몰비 = 계수비)를 함께 쓰는 것이 안전합니다.
- 공식 답안은 (가)~(다)를 '탐구 설계 및 수행'으로 봅니다. (가)의 반응식 완성은 실험을 설계하기 위한 준비로 보는 것입니다.

A형 8번 · 이상기체의 엔탈피 변화와 Joule–Thomson 계수

목차로 ↑

8. 일정 압력 몰열용량($C_{P,m}$)이 30J · K^{-1} · mol^{-1}인 기체 **A** 1mol의 상태가 1atm, 300K에서 2atm, 310K로 변하였다. **A**를 이상기체로 가정할 때 **A**의 엔탈피 변화($\triangle H_1$)를 J 단위로 쓰시오. 또한 **A**를 $P=\frac{nRT}{V-nb}$를 만족하는 실제기체로 가정할 때 이 기체가 Joule-Thomson 팽창을 할 때 Joule-Thomson 계수(μ_{JT})를 구하고, 온도가 어떻게 되겠는지 예측하고, 근거를 제시하시오. (단, $\mu_{JT}=-\frac{1}{C_p}\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T$이며, n, R, V, b는 각각 물질양, 기체상수, 부피, 상수($b>0$)이고, 이 과정에서 $C_{P,m}$의 변화는 무시한다. [4점]

정답 (1) $\Delta H_1 = 300$ J (2) $\mu_{JT} = -\dfrac{nb}{C_p}$. $b>0$, $C_p>0$이므로 $\mu_{JT}<0$이고, Joule–Thomson 팽창(압력 감소, $dp<0$)에서 $dT=\mu_{JT}\,dp>0$ → **온도가 올라간다.**

공식·핵심 개념

- 이상기체: $\Delta H = nC_{p,m}\Delta T$ (압력과 무관)
- $\mu_{JT}=-\dfrac{1}{C_p}\left(\dfrac{\partial H}{\partial p}\right)_T$, $\left(\dfrac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V - T\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p$
- $\mu_{JT}<0$이면 팽창할 때 온도 상승, >0이면 냉각
- 반데르발스: $\mu_{JT}\approx\dfrac{1}{C_{p,m}}\left(\dfrac{2a}{RT}-b\right)$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 열역학 관계식을 상태방정식에 적용하는 유형입니다. J-T 계수 외에 $(\partial U/\partial V)_T$(내부 압력)로 바꿔 낼 수도 있습니다.

주어진 것 / 구할 것

- $C_{p,m}=30\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$ (일정), $n=1$ mol, (1 atm, 300 K) → (2 atm, 310 K)
- 실제기체 상태식 $p=\dfrac{nRT}{V-nb}$ $(b>0)$, $\mu_{JT}=-\dfrac{1}{C_p}\left(\dfrac{\partial H}{\partial p}\right)_T$
- 구할 것: (1) 이상기체일 때 ΔH_1(J), (2) 실제기체의 μ_{JT}와 Joule–Thomson 팽창 시 온도 변화 및 근거

풀이 전략 H는 상태함수이므로 계산하기 쉬운 경로(등온 + 등압)로 나눕니다. 실제기체는 $(\partial H/\partial p)_T$를 열역학 관계식으로 구해 상태식에 대입합니다.

단계별 풀이 — (1) 이상기체

1. 경로를 둘로 나눕니다. ⓐ 300 K에서 1 atm → 2 atm(등온), ⓑ 2 atm에서 300 K → 310 K(등압)

2. ⓐ: 이상기체의 $H=U+pV=U(T)+nRT$는 T만의 함수 → $\left(\dfrac{\partial H}{\partial p}\right)_T=0$ → $\Delta H_{ⓐ}=0$

3. ⓑ: $\Delta H_{ⓑ}=\displaystyle\int_{300}^{310} nC_{p,m}dT = (1\ \mathrm{mol})(30\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}})(10\ \mathrm{K}) = 300\ \mathrm{J}$

4. $\Delta H_1 = 0 + 300 = 300$ J

단계별 풀이 — (2) 실제기체

1. 기본식 $dH = T\,dS + V\,dp$에서 T 일정으로 p에 대해 미분:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T + V$$

2. 맥스웰 관계식($dG=-S\,dT+V\,dp$에서): $\left(\dfrac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. 따라서

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

3. 상태식을 V에 대해 풀기: $p(V-nb)=nRT$ → $V=\dfrac{nRT}{p}+nb$

4. $\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\dfrac{nR}{p}$ → $T\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\dfrac{nRT}{p}=V-nb$

5. 2단계 식에 대입:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V-(V-nb)=nb$$

6.

$$\mu_{JT}=-\frac{1}{C_p}\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T=-\frac{nb}{C_p}=-\frac{b}{C_{p,m}}$$

7. 부호 판단: $b>0$, $C_p>0$ → $\mu_{JT}<0$.

8. 온도 변화: Joule–Thomson 팽창은 압력이 낮아지는 과정($dp<0$)입니다.

$$dT=\mu_{JT}\,dp=\left(-\frac{nb}{C_p}\right)(dp<0)>0$$

→ **온도가 올라갑니다.**

9. 물리적 의미: 이 상태식에는 분자 간 인력 항(a)이 없고 반발(분자 부피 b)만 있습니다. 팽창하면 반발에 의해 저장된

에너지가 운동 에너지로 풀려 온도가 오릅니다(역전 온도보다 높은 H_2·He와 같은 거동).

검산

- 단위: $b/C_{p,m}$ = $\mathrm{m^3\,mol^{-1}}/(\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}) = \mathrm{K\,m^3\,J^{-1}} = \mathrm{K\,Pa^{-1}}$ ✓ (압력당 온도)
- 극한: $b \to 0$(이상기체)이면 $\mu_{JT} \to 0$ ✓
- 크기 예시: $b = 0.030\ \mathrm{L\,mol^{-1}} = 3.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}$ 이면 $\mu_{JT} = -1.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{K\,Pa^{-1}} \approx -0.10\ \mathrm{K\,atm^{-1}}$

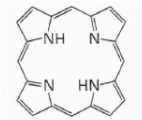
채점 포인트·함정

- (1)에서 압력 변화가 있다고 $V\Delta p$ 같은 항을 더하면 틀립니다(이상기체는 $(\partial H/\partial p)_T = 0$).
- (2)는 μ_{JT} 식, 부호 판단, **"압력이 감소하므로"** 라는 근거까지 써야 만점입니다.

A형 9번 · 고리 위의 입자(2차원 회전)

목차로 ↑

9. 평면($V=0$)상에 있는 질량이 m인 알맹이의 2차원 회전에 대한 Hamilton 연산자는 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d^2}{d\varnothing^2}$이며, 정규화된 파동함수는 $\psi_{m_l}(\varnothing) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{1/2} e^{im_l\varnothing}$일 때, 일반해로 부터 허용되는 해를 얻기 위한 순환성 경계조건을 쓰고, 각운동량 연산자가 $\hat{l}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{d\varnothing}$일 때 고유치를 구하고, 이 파동함수의 각도 Ø로 나타낸 위치의 기대치를 구하시오. 또한 아래 벤젠 고리와 포르핀 고리의 최고 점유 준위와 최저 비-점유 준위 사이의 전이를 유발시킬 수 있는 복사선의 파수($\tilde{\nu}$)를 구하여 두 고리의 차이를 h, I, c, π가 포함된 식으로 나타내시오. (단, $e^{i\pi} = -1$이다.)[4점]

벤젠 고리	포르핀 고리
	

정답

1. 순환 경계조건 $\psi(\phi+2\pi) = \psi(\phi) \rightarrow e^{2\pi i m_l} = (-1)^{2m_l} = 1 \rightarrow m_l = 0, \pm1, \pm2, \ldots$
2. 고유치 $m_l\hbar$
3. $\langle\phi\rangle = \pi$
4. $\Delta E_{\text{벤젠}} = \frac{3h^2}{8\pi^2 I}, \Delta E_{\text{포르핀}} = \frac{11h^2}{8\pi^2 I} \rightarrow \Delta E_{\text{포르핀}} - \Delta E_{\text{벤젠}} = \frac{h^2}{\pi^2 I} = hc\Delta\tilde{\nu} \rightarrow \Delta\tilde{\nu} = \frac{h}{\pi^2 cI}$

공식·핵심 개념

- 고리 위 입자: $E = \frac{m_l^2\hbar^2}{2I} = \frac{m_l^2 h^2}{8\pi^2 I}, I = mr^2$
- 순환 경계조건 $\psi(\phi+2\pi) = \psi(\phi) \rightarrow m_l = 0, \pm1, \ldots$
- $\hat{l}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{d\phi}$, 고유치 $m_l\hbar$
- $m_l \neq 0$ 준위는 이중 축퇴(전자 4개)

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 상자 속 입자·고리·강체 회전자는 양자역학 영역에서 돌아가며 나오는 모델입니다. 콘쥬게이션 고리의 HOMO–LUMO 전이 계산으로 응용되기 쉽습니다.

주어진 것 / 구할 것

- $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d^2}{d\phi^2}$ $(I = mr^2)$, $\psi_{m_l}(\phi) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{1/2} e^{im_l\phi}$, $\hat{l}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{d\phi}$, $e^{i\pi} = -1$
- 구할 것: (1) 순환 경계조건과 허용되는 m_l, (2) $\hat{l}_z$ 고유치, (3) $\langle\phi\rangle$, (4) 벤젠·포르핀 HOMO→LUMO 전이 파수와 그 차이

풀이 전략 경계조건은 "한 바퀴 돌면 같은 값". 고유치와 기대치는 연산자를 직접 적용하고 적분합니다. 전이 에너지는 에너지 준위식을 구한 뒤 π 전자를 아래부터 채웁니다.

단계별 풀이

1. 에너지 준위식 (전이 계산에 필요): $\frac{d}{d\phi}e^{im_l\phi} = im_l e^{im_l\phi}$, $\frac{d^2}{d\phi^2}e^{im_l\phi} = (im_l)^2 e^{im_l\phi} = -m_l^2 e^{im_l\phi}$

$$\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2I}(-m_l^2)\psi = \frac{m_l^2\hbar^2}{2I}\psi \;\Rightarrow\; E_{m_l} = \frac{m_l^2\hbar^2}{2I} = \frac{m_l^2 h^2}{8\pi^2 I} \quad \left(\hbar = \frac{h}{2\pi}\right)$$

2. (1) 순환 경계조건: ϕ와 $\phi+2\pi$는 같은 점이므로 $\psi(\phi+2\pi) = \psi(\phi)$.

$$\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{1/2} e^{im_l\phi}e^{2\pi i m_l} = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{1/2} e^{im_l\phi} \;\Rightarrow\; e^{2\pi i m_l} = 1$$

$$e^{2\pi i m_l} = \left(e^{i\pi}\right)^{2m_l} = (-1)^{2m_l} = 1 \;\Rightarrow\; 2m_l = \text{짝수} \;\Rightarrow\; m_l = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

3. (2) 각운동량 고유치:

$$\hat{l}_z\psi = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{d\phi}\left[\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{1/2} e^{im_l\phi}\right] = \frac{\hbar}{i}\cdot im_l\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{1/2} e^{im_l\phi} = m_l\hbar\psi$$

고유치 $m_l\hbar$.

4. (3) 각도의 기대치: 먼저 $\psi^*\psi = \frac{1}{2\pi}e^{-im_l\phi}e^{im_l\phi} = \frac{1}{2\pi}$ (정규화 확인: $\int_0^{2\pi}\frac{1}{2\pi}d\phi = 1$ ✓).

$$\langle\phi\rangle = \int_0^{2\pi}\psi^*\,\phi\,\psi\,d\phi = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\phi\,d\phi = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{(2\pi)^2}{2} = \pi$$

5. (4) 전자 채우기: $m_l = 0$은 한 준위(전자 2개), $|m_l| \geq 1$은 $\pm m_l$ 이중 축퇴(전자 4개).

고리	π 전자	채운 준위	HOMO	LUMO
벤젠	6	$0^2,\ (\pm1)^4$	$\lvert m_l\rvert = 1$	$\lvert m_l\rvert = 2$
포르핀 (답안 가정)	22	$0^2, (\pm1)^4, \ldots, (\pm5)^4$	$\lvert m_l\rvert = 5$	$\lvert m_l\rvert = 6$

(포르핀: $2 + 4 \times 5 = 22$ ✓)

6. 전이 에너지:

$$\Delta E_{\text{벤젠}} = (2^2 - 1^2)\frac{h^2}{8\pi^2 I} = \frac{3h^2}{8\pi^2 I}, \qquad \Delta E_{\text{포르핀}} = (6^2 - 5^2)\frac{h^2}{8\pi^2 I} = \frac{11h^2}{8\pi^2 I}$$

7. 파수: $\Delta E = hc\tilde{\nu} \rightarrow \tilde{\nu} = \dfrac{\Delta E}{hc}$

$$\tilde{\nu}_{\text{벤젠}} = \frac{3h}{8\pi^2 cI}, \qquad \tilde{\nu}_{\text{포르핀}} = \frac{11h}{8\pi^2 cI}$$

8. 차이:

$$\tilde{\nu}_{\text{포르핀}} - \tilde{\nu}_{\text{벤젠}} = \frac{(11-3)h}{8\pi^2 cI} = \frac{h}{\pi^2 cI}$$

> **검토 메모.** 18π 모형([18]annulene 경로)을 쓰면 HOMO $|m_l| = 4$ → LUMO 5, $\Delta E = 9h^2/(8\pi^2 I)$이고 차이는 $\dfrac{6h}{8\pi^2 cI} = \dfrac{3h}{4\pi^2 cI}$입니다. 문제가 π 전자 수를 주지 않으면 몇 개로 셌는지 답안에 밝혀 둡니다. 또 실제로는 두 고리의 I가 다르지만, 문제는 같은 I로 놓도록 했습니다.

검산

- 단위: $\dfrac{h}{cI} = \dfrac{\mathrm{J\,s}}{(\mathrm{m\,s^{-1}})(\mathrm{kg\,m^2})} = \dfrac{\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}}{\mathrm{kg\,m^3\,s^{-1}}} = \mathrm{m^{-1}}$ (파수) ✓
- $\langle\phi\rangle = \pi$는 확률이 고르게 퍼져 있어 구간 $[0, 2\pi]$의 가운데라는 직관과 맞습니다 ✓

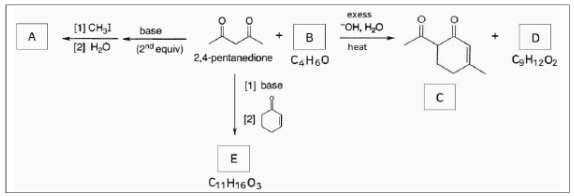
채점 포인트·함정

- (1)은 $e^{i\pi} = -1$을 써서 $(-1)^{2m_l} = 1$로 연결하는 과정이 핵심입니다.
- (3)에서 $e^{-im\phi}e^{im\phi} = 1$로 지수 부분이 사라지는 것을 보여 줍니다.
- (4)에서 $\hbar = h/2\pi$ 변환 실수가 잦습니다: $\dfrac{\hbar^2}{2I} = \dfrac{h^2}{8\pi^2 I}$.

A형 10번 · 2,4-pentanedione의 반응과 Robinson 고리화

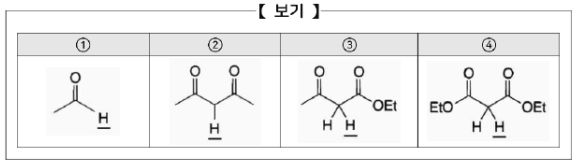
목차로 ↑

10. 2,4-pentanedione는 2당량의 염기와 CH_3I와 반응하여 **A**를 얻었고, **B**(C_4H_6O)와의 반응을 통해 **C**와 **D**($C_9H_{12}O_2$)를 얻었으며, 염기와 cyclohexenone 시약과의 반응에서 **E**($C_{11}H_{16}O_3$)를 각각 얻었다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

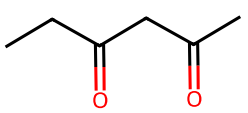


A와 **E**의 구조를 각각 그리고, 2,4-pentanedione로부터 **C**와 **D**를 합성하기 위해 필요한 화합물 **B**(C_4H_6O)의 구조와 **D**($C_9H_{12}O_2$)의 구조를 각각 그리시오. 또한, 밑줄 친 수소에 해당하는 pK_a만을 고려할 때, 【보기】에 주어진 화합물을 pK_a 값이 작은 것부터 순서로 나열하시오. [4점]

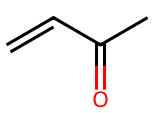
【 보기 】



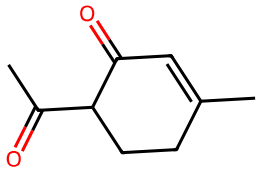
정답 A, B, C, D, E 구조는 아래와 같고, pK_a가 작은 순서는 ② < ③ < ④ < ①.



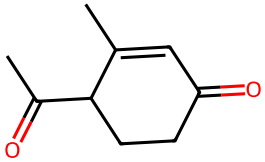
A (2,4-hexanedione)



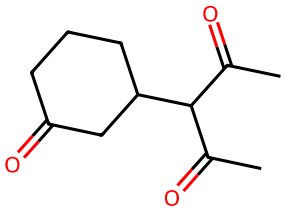
B (MVK, C4H6O)



C (C9H12O2)



D (C9H12O2)



E (C11H16O3)

공식·핵심 개념

- pKa: 1,3-다이케톤(≈9) < β-케토에스터(≈11) < 말론산에스터(≈13) < 알데하이드 α-H(≈17)
- 다이음이온: 덜 안정한 말단 탄소음이온이 먼저 알킬화
- Robinson 고리화 = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합(−H_2O)
- 안정화된 엔올레이트는 α,β-불포화 카보닐에 1,4-첨가

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 엔올레이트 알킬화와 Michael·Robinson은 유기 서술형에서 자주 나오는 반응입니다. 산도 순서 비교도 같이 묻기 좋은 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 2,4-pentanedione + 염기 2당량, CH_3I → A
- 2,4-pentanedione + B(C_4H_6O), 과량 OH^-/H_2O, 가열 → C(그림으로 주어짐) + D($C_9H_{12}O_2$)
- 2,4-pentanedione + 염기, cyclohexenone → E($C_{11}H_{16}O_3$)
- 구할 것: A, B, D, E의 구조, ①~④ 밑줄 친 H의 pKa 순서

풀이 전략 분자식 차이로 들어간 조각을 먼저 정하고, 각 반응을 "어느 탄소가 친핵체, 어느 탄소가 친전자체인가"로 따라갑니다. pKa는 짝염기 음전하가 몇 개의 C=O로, 얼마나 잘 퍼지는지로 비교합니다.

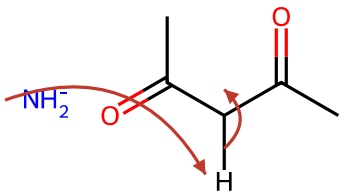
분자식으로 조각 정하기

생성물	계산	들어간 조각
A	$C_5H_8O_2 - H + CH_3 = C_6H_{10}O_2$	CH_3 1개
C, D	$C_9H_{12}O_2 = C_5H_8O_2 + C_4H_6O - H_2O$	B = C_4H_6O (MVK), 축합으로 H_2O 1개 빠짐
E	$C_5H_8O_2 + C_6H_8O = C_{11}H_{16}O_3$	cyclohexenone 전체 (첨가만, 빠지는 것 없음)

A — 다이음이온의 알킬화. 염기 1당량은 가장 산성인 가운데 CH_2(pKa ≈ 9)를 떼고, **2당량째** 염기가 말단 CH_3의 양성자를 떼어 다이음이온을 만듭니다. 이때 **덜 안정한**

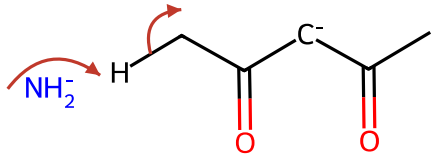
(반응성이 큰) 말단 탄소음이온이 CH_3I와 먼저 반응하므로, 물로 처리하면 말단이 메틸화된 **2,4-hexanedione**($CH_3COCH_2COCH_2CH_3$)이 됩니다.

메커니즘 ① A — 다이음이온 생성과 말단 알킬화



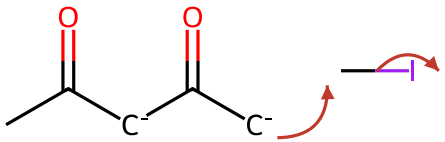
(1) 염기 1당량: 가장 산성인 가운데 H 제거

↓



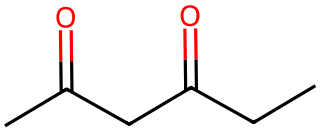
(2) 염기 2당량째: 말단 CH_3의 H 제거 → 다이음이온

↓ CH_3I



(3) 덜 안정(더 반응적)한 말단 탄소가 SN2

↓ H_3O^+

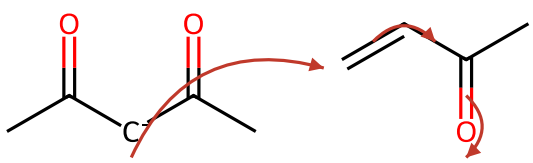


A 2,4-hexanedione

B, C, D — Robinson 고리화. C($C_9H_{12}O_2$) − 2,4-pentanedione($C_5H_8O_2$) = C_4H_4이고, 고리화(aldol 축합)에서 물 한 분자가 빠지므로 B = $C_4H_4 + H_2O$ = **C_4H_6O, methyl vinyl ketone(MVK)** 입니다.

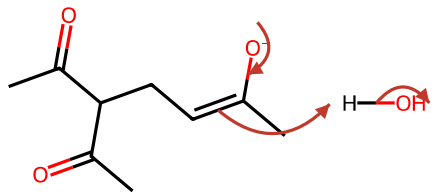
1. **Michael 첨가**: 2,4-pentanedione 엔올레이트가 MVK의 β-탄소에 1,4-첨가 → 3-acetyl-heptane-2,6-dione 형태의 1,5-다이카보닐.
2. **분자 내 aldol 축합 + 탈수**: 어느 메틸 케톤의 α-탄소가 어느 카보닐을 공격하느냐에 따라 6원 고리 두 가지가 생깁니다.
3. **C**: 아세틸의 CH_3 엔올레이트가 MVK에서 온 C=O를 공격 → 6-acetyl-3-methylcyclohex-2-enone (고리 C=O 옆 탄소에 아세틸기)
4. **D**: MVK에서 온 CH_3의 엔올레이트가 아세틸 C=O를 공격 → 4-acetyl-3-methylcyclohex-2-enone (C=C의 CH_3 옆 탄소에 아세틸기)

메커니즘 ② Michael 첨가



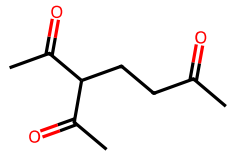
(1) Michael: 엔올레이트가 MVK의 β-탄소 공격

↓



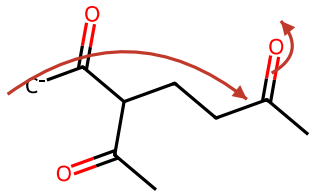
(2) 엔올레이트의 α-탄소 양성자화

↓



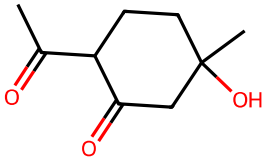
1,5-다이카보닐 (Michael 부가물)

메커니즘 ③ 분자 내 aldol 축합과 E1cB 탈수 (C)



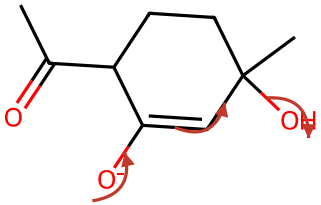
(1) 아세틸 CH_3 엔올레이트 → 고리 C=O 공격

↓ 6원 고리 알콕사이드, 양성자화



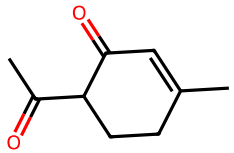
(2) β-하이드록시 케톤

↓ 염기: α-H 제거



(3) E1cB 탈수: OH^- 이탈

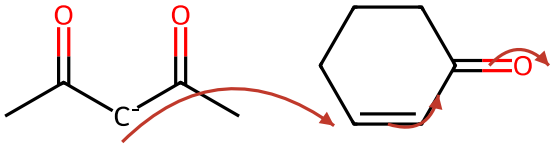
↓



C (D: MVK의 CH_3가 아세틸 C=O 공격)

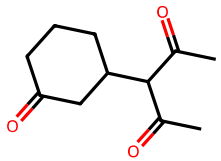
E — Michael 첨가. 2,4-pentanedione 엔올레이트가 cyclohexenone의 β-탄소에 1,4-첨가 → 3-(diacetylmethyl)cyclohexanone, $C_5H_7O_2 + C_6H_8O + H = C_{11}H_{16}O_3$. 안정화된 엔올레이트(연한 친핵체)는 C=O(1,2)보다 β-탄소(1,4)를 공격합니다.

메커니즘 ④ E (Michael 1,4-첨가)



1,4-첨가: β-탄소 공격 → 엔올레이트

↓ 양성자화·토토머화

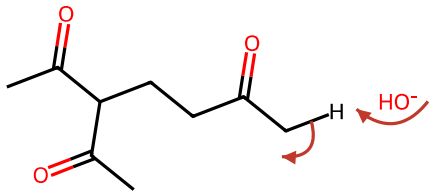


E ($C_{11}H_{16}O_3$)

pKa 비교 (밑줄 친 H)

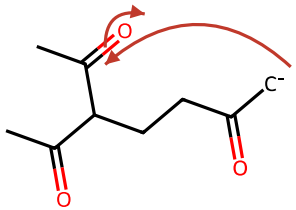
화합물	근거	pKa(대략)
② 2,4-pentanedione	케톤 C=O 두 개로 음전하 비편재화	≈ 9
③ ethyl acetoacetate	C=O 두 개 중 하나가 에스터(OEt의 공명 주개 효과로 안정화 약함)	≈ 11
④ diethyl malonate	에스터 두 개	≈ 13
① acetaldehyde α-H	C=O 하나	≈ 17

메커니즘 ⑤ D (다른 고리 닫힘)



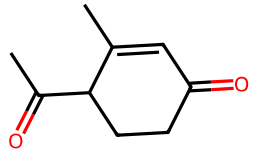
(1) OH^-가 MVK 쪽 CH_3의 α-H 제거

↓



(2) 그 엔올레이트가 아세틸 C=O 공격 (6원 고리)

↓ 양성자화 → E1cB 탈수 (C와 같은 과정)



D 4-acetyl-3-methylcyclohex-2-enone

왜 이 생성물인가

- **A가 말단 메틸화인 이유**: 1당량째 염기는 pKa ≈ 9인 가운데 CH_2를 떼어 안정한 엔올레이트(음전하가 O 두 개로 퍼짐)를 만듭니다. 2당량째는 pKa ≈ 20인 말단 CH_3를 뗍니다. 다이음이온에서는 **덜 안정한 말단 탄소음이온이 더 반응적**이라 CH_3I와 먼저 S_N2 반응합니다. 가운데 탄소는 산 처리 때 양성자화만 됩니다.

- **C와 D가 둘 다 생기는 이유**: Michael 부가물에는 메틸 케톤이 세 개 있고, 6원 고리를 만들 수 있는 (엔올레이트 탄소, C=O) 짝이 두 가지입니다. 아세틸 CH_3 → MVK 쪽 C=O는 C, MVK 쪽 CH_3 → 아세틸 C=O는 D입니다. 둘 다 6원 고리라 고리 크기로는 구별되지 않아 혼합물이 됩니다. 탈수 후 C=C가 C=O와 콘쥬게이션되는 것(α,β-불포화 케톤)이 탈수의 추진력입니다.
- **E가 1,4-첨가인 이유**: 2,4-pentanedione 엔올레이트는 음전하가 두 C=O로 퍼진 안정한(연한) 친핵체라, 되돌아갈 수 있는 1,2-첨가 대신 열역학적으로 유리한 1,4-첨가(Michael)를 합니다.

pKa 순서의 근거 (짝염기 안정성)

화합물	짝염기의 음전하가 퍼지는 곳	pKa(대략)
② 2,4-pentanedione	케톤 C=O 두 개	≈ 9
③ ethyl acetoacetate	케톤 C=O 1개 + 에스터 C=O 1개. 에스터 O의 비공유 전자쌍이 C=O로 공명 주개 → C=O가 음전하를 덜 받음	≈ 11
④ diethyl malonate	에스터 C=O 두 개 (둘 다 약함)	≈ 13
① acetaldehyde	C=O 하나	≈ 17

따라서 산성이 강한(pKa 작은) 순서 ② < ③ < ④ < ①.

검산 분자식: A $C_6H_{10}O_2$, C·D $C_9H_{12}O_2$, E $C_{11}H_{16}O_3$ (구조식으로 계산 확인) ✓. C와 D는 고리 C=O·C=C·아세틸의 위치만 다른 위치 이성질체 ✓

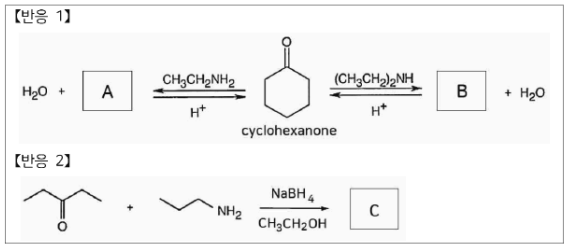
채점 포인트·함정

- A를 가운데 탄소가 메틸화된 3-methyl-2,4-pentanedione으로 쓰면 틀립니다. 2당량 염기 → 말단 알킬화가 핵심입니다.
- C와 D는 같은 분자식($C_9H_{12}O_2$)의 위치 이성질체임을 확인합니다.

A형 11번 · 이민·엔아민 형성과 환원성 아미노화

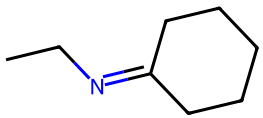
목차로 ↑

11. 카보닐 화합물은 아민류와 반응하여 다양한 생성물을 합성한다. 【반응 1】의 cyclohexanone은 아민과 반응하여 **A**와 **B**를 합성하며, 【반응 2】에서 카보닐 화합물은 생성물 **C**를 합성한다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

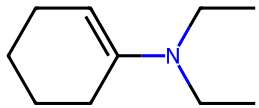


【반응 1】의 생성물 **A**, **B**의 구조를 각각 나타내시오. 또한 【반응 2】에서 생성물 **C**의 구조와 **C**를 얻는 반응의 메커니즘을 제시하시오. [4점]

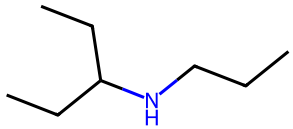
정답 A: *N*-ethylcyclohexanimine (이민), B: 1-(diethylamino)cyclohexene (엔아민), C: *N*-propylpentan-3-amine



A (imine)



B (enamine)



C (secondary amine)

공식·핵심 개념

- 1차 아민 + 카보닐 → 이민(C=N–R), 2차 아민 → 엔아민(C=C–NR_2)
- 산 촉매·가역, pH ≈ 4~5에서 가장 빠름
- 환원성 아미노화: 카비놀아민 → 이미늄 → H^-($NaBH_4$, $NaBH_3CN$) → 아민

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 카보닐에 대한 질소 친핵체 첨가는 메커니즘을 그리게 하는 서술형으로 나오기 좋습니다. 엔아민 알킬화(Stork)로 이어지는 변형도 대비해 두세요.

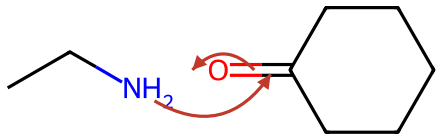
주어진 것 / 구할 것

- 반응 1: cyclohexanone + $CH_3CH_2NH_2$ (H^+) ⇌ A + H_2O; cyclohexanone + $(CH_3CH_2)_2NH$ (H^+) ⇌ B + H_2O
- 반응 2: 3-pentanone + propylamine, $NaBH_4$/EtOH → C
- 구할 것: A, B, C의 구조와 C의 생성 메커니즘

풀이 전략 아민의 N이 카보닐 탄소를 공격 → 카비놀아민 → 물이 빠져 이미늄. 이미늄의 N에 H가 남아 있으면(1차 아민) N–H를 잃어 이민, 없으면(2차 아민) α-C–H를 잃어 엔아민. 환원제가 있으면 이미늄이 H^-를 받아 아민이 됩니다.

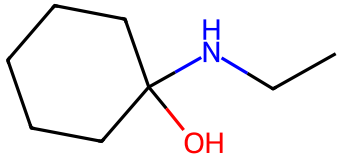
A, B. 1차 아민($CH_3CH_2NH_2$)은 카보닐과 축합해 **이민(C=N–R)** 을 만들고, 2차 아민($(CH_3CH_2)_2NH$)은 N에 떼어낼 H가 없어 **α-탄소의 H가 빠지며 엔아민(C=C–NR_2)** 이 됩니다. 두 반응 모두 산 촉매·가역 반응이며 물이 빠집니다(물을 제거해 평형을 이동).

메커니즘 ① 이민 A



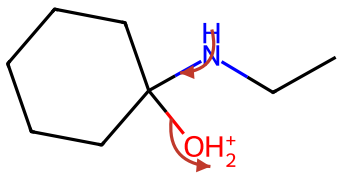
(1) N 비공유 전자쌍이 C=O 탄소 공격

↓ 양성자 이동



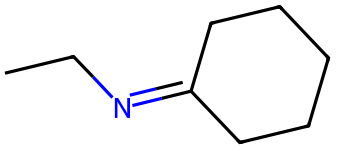
(2) 카비놀아민

↓ H^+ (OH 양성자화)



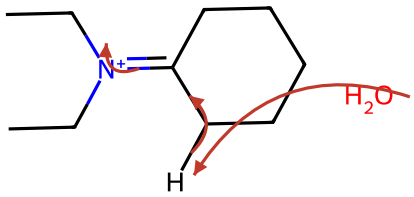
(3) N이 밀어내며 H_2O 이탈 → 이미늄

↓ $-H^+$ (N–H)



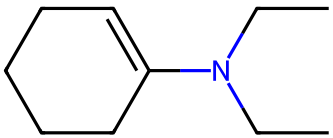
A 이민

메커니즘 ② 엔아민 B



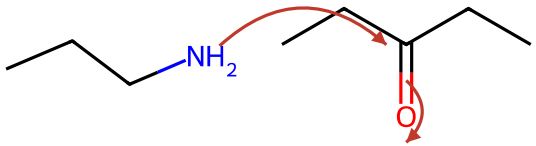
이미늄(이민과 같은 과정) → N에 H가 없어 α-H 제거

↓



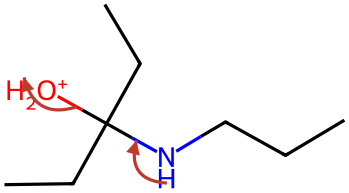
B 엔아민

C의 메커니즘 (환원성 아미노화)



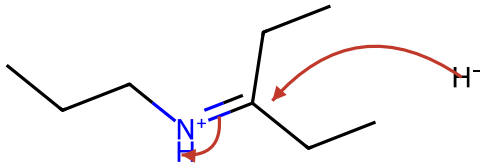
(1) 아민의 친핵성 첨가

↓ 양성자 이동, H^+



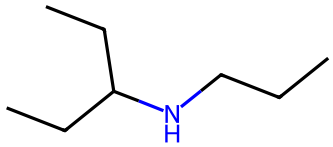
(2) H_2O 이탈 → 이미늄 이온

↓



(3) $NaBH_4$의 H^-가 이미늄 탄소 공격

↓



C N-propylpentan-3-amine

1. propylamine의 N 비공유 전자쌍이 3-pentanone의 카보닐 C를 친핵성 공격 → 쌍극 이온 사면체 중간체
2. 양성자 이동 → **카비놀아민**(hemiaminal)
3. OH가 양성자화되어 물로 이탈 → **이미늄 이온**($C=N^+H-R$) (중성 이민과 평형)
4. $NaBH_4$의 수소화 이온(H^-)이 이미늄 탄소를 공격 → **2차 아민 C** $(CH_3CH_2)_2CH-NH-CH_2CH_2CH_3$

왜 이 생성물인가

- **이민 vs 엔아민**: 이미늄 이온 $R_2C{=}N^+R'_2$에서 중성이 되려면 H^+ 하나를 잃어야 합니다. 1차 아민에서 온 이미늄은 N에 H가 있어 N–H를 잃고 **C=N(이민)**. 2차 아민에서 온 이미늄은 N에 H가 없어 이웃 α-탄소의 H를 잃고 **C=C–N(엔아민)**.
- **pH ≈ 4~5가 최적인 이유**: 산이 너무 약하면 OH가 물로 떠나지 못하고(3단계), 너무 강하면 아민이 $R-NH_3^+$로 양성자화되어 친핵성을 잃습니다(1단계).
- **환원성 아미노화에서 생성물이 아민인 이유**: 이미늄 $C=N^+$는 케톤 C=O보다 훨씬 강한 친전자체라 $NaBH_4$의 H^-가 이미늄을 먼저 환원합니다. 실험실에서는 케톤 환원을 더 막기 위해 $NaBH_3CN$을 자주 씁니다.

검산 분자식: A $C_8H_{15}N$(이민), B $C_{10}H_{19}N$(엔아민), C $C_8H_{19}N$. C = $C_5H_{10}O + C_3H_9N - H_2O + H_2 = C_8H_{19}N$ ✓

채점 포인트·함정

- 메커니즘에서 화살표의 출발점(비공유 전자쌍·결합)과 양성자 이동 단계를 빠뜨리지 않습니다.
- 생성물은 이민이 아니라 **환원된 아민**입니다. $NaBH_4$가 이민(이미늄)의 C=N을 환원합니다.

A형 12번 · ClF_3·PCl_2F_3의 진동 기약표현과 ^{19}F NMR

목차로 ↑

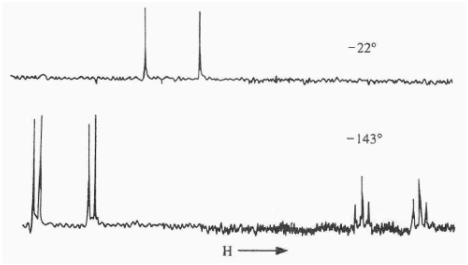
12. 아래 【자료 1】은 VSEPR 이론에 의한 T-모양의 ClF_3구조와 C_{2v} 점군의 지표표이며, 【자료 2】는 온도에 따른 PCl_2F_3의 ^{19}F NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다.

【 자료 1 】



C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	$x^2,\ y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	$x,\ R_y$	xz
B_2	1	-1	-1	1	$y,\ R_x$	yz

【 자료 2 】



【자료 1】에서 ClF_3 분자의 진동운동에 해당하는 기약표현의 합과 IR 활성 피크의 개수를 제시하시오. 【자료 2】에 주어진 PCl_2F_3 분자의 IR 활성인 진동운동에 대한 기약표현의 합을 구하고, PCl_2F_3 분자의 나머지 가능한 두 가지 구조를 그리고, 점군을 각각 결정하시오. 또한 【자료 2】에서 PCl_2F_3는 온도에 따라 다른 피크가 관찰되는 이유를 구체적으로 제시하시오. [4점]

정답

1. ClF_3: $\Gamma_{\text{vib}} = 3A_1 + B_1 + 2B_2$, IR 활성 피크 **6개**
2. PCl_2F_3 (축 F 2개, C_{2v}): IR 활성 $\Gamma = 5A_1 + 3B_1 + 3B_2$
3. 나머지 구조: 축에 Cl 2개 → D_{3h}, 축에 F·Cl 하나씩 → C_s
4. NMR: −22 °C에서는 Berry 유사회전으로 축·적도 F가 빠르게 자리를 바꿔 구별되지 않고 P–F 짝지음에 의한 이중선 하나만 보인다. −143 °C에서는 교환이 멈춰 축 F 2개(F–F 짝지음으로 이중선, 다시 P–F로 이중선)와 적도 F 1개(축 F 2개에 의해 삼중선, 다시 P–F로 두 개)가 따로 관측된다.

공식·핵심 개념

- Γ_{3N}: (움직이지 않는 원자 수) × (원자당 기여: E 3, C_2 −1, σ 1)
- 축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum g\,\chi_i\,\chi$, $\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{3N} - \Gamma_{\text{trans}} - \Gamma_{\text{rot}}$
- IR 활성: x, y, z와 같은 기약표현 / Raman 활성: 이차 함수
- 삼각쌍뿔의 Berry 유사회전 → 고온 NMR에서 축·적도 평균화

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 대칭·점군·진동 기약표현은 무기 영역에서 거의 해마다 나오는 고정 출제 소재입니다. NMR 동역학(유사회전)과 엮인 형태도 대비해야 합니다.

주어진 것 / 구할 것

- 자료 1: T자형 ClF_3, C_{2v} 지표표 (z = C_2축, 분자 평면 = yz)
- 자료 2: PCl_2F_3의 ^{19}F NMR, −22 °C에서 봉우리 2개(이중선), −143 °C에서 봉우리 두 무리
- 구할 것: ClF_3 Γ_{vib}와 IR 활성 피크 수, PCl_2F_3 IR 활성 Γ, 나머지 두 이성질체의 구조·점군, 온도에 따른 NMR 차이의 이유

풀이 전략 Γ_{3N} = (움직이지 않는 원자 수) × (원자 하나당 기여: E 3, C_2 −1, σ 1) → 축소 공식으로 기약표현 → 병진·회전 빼기 → x, y, z와 같은 기약표현만 IR 활성. NMR은 Berry 유사회전 속도와 NMR 시간 척도를 비교합니다.

단계별 풀이 — (1) ClF_3

1. 좌표: C_2축은 Cl과 짧은 Cl–F(적도 F)를 지나는 z 축입니다. 분자 평면이 yz = σv′.

2. 각 연산에서 움직이지 않는 원자

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$
움직이지 않는 원자	4	2 (Cl, F적도)	2 (Cl, F적도)	4 (분자 평면)
원자당 기여	3	−1	1	1
Γ_{3N}	12	−2	2	4

3. 축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum_R \chi_i(R)\chi(R)$, $h = 4$:

$$n(A_1) = \tfrac{1}{4}[12(1) + (-2)(1) + 2(1) + 4(1)] = \tfrac{16}{4} = 4$$
$$n(A_2) = \tfrac{1}{4}[12(1) + (-2)(1) + 2(-1) + 4(-1)] = \tfrac{4}{4} = 1$$
$$n(B_1) = \tfrac{1}{4}[12(1) + (-2)(-1) + 2(1) + 4(-1)] = \tfrac{12}{4} = 3$$
$$n(B_2) = \tfrac{1}{4}[12(1) + (-2)(-1) + 2(-1) + 4(1)] = \tfrac{16}{4} = 4$$

$\Gamma_{3N} = 4A_1 + A_2 + 3B_1 + 4B_2$ (차원 합 4 + 1 + 3 + 4 = 12 ✓)

4. 병진·회전 빼기 (지표표에서 $z \to A_1$, $x \to B_1$, $y \to B_2$, $R_z \to A_2$, $R_y \to B_1$, $R_x \to B_2$):

$$\Gamma_{\text{vib}} = (4A_1 + A_2 + 3B_1 + 4B_2)$$
$$-(A_1 + B_1 + B_2)_{\text{병진}} - (A_2 + B_1 + B_2)_{\text{회전}}$$
$$= 3A_1 + B_1 + 2B_2$$

모드 수 3 + 1 + 2 = 6 = 3N − 6 ✓

5. IR 활성: $A_1(z)$, $B_1(x)$, $B_2(y)$ 모두 활성 → **6개**.

단계별 풀이 — (2) PCl_2F_3 (축에 F 2개, 적도에 F 1개 + Cl 2개, C_{2v})

1. C_2축 = P–F(적도). 거울면 하나는 P·F 3개를 포함(축 F 두 개 + 적도 F), 다른 하나는 P·적도 F·Cl 2개를 포함.

C_{2v}	E	C_2	σ_v (P, F 3개)	σ_v' (P, F적도, Cl 2개)
움직이지 않는 원자	6	2	4	4
Γ_{3N}	18	−2	4	4

2. 축소:

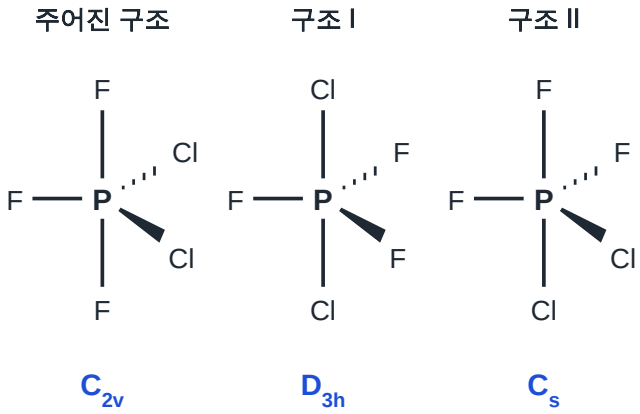
$$n(A_1) = \tfrac{1}{4}(18 - 2 + 4 + 4) = 6, \quad n(A_2) = \tfrac{1}{4}(18 - 2 - 4 - 4) = 2$$
$$n(B_1) = \tfrac{1}{4}(18 + 2 + 4 - 4) = 5, \quad n(B_2) = \tfrac{1}{4}(18 + 2 - 4 + 4) = 5$$

(합 6 + 2 + 5 + 5 = 18 ✓)

3. $\Gamma_{\text{vib}} = (6-1)A_1 + (2-1)A_2 + (5-2)B_1 + (5-2)B_2 = 5A_1 + A_2 + 3B_1 + 3B_2$ (12 = 3N − 6 ✓)

4. A_2는 x, y, z 어느 것과도 같지 않아 IR 비활성 → $\Gamma_{\text{IR}} = 5A_1 + 3B_1 + 3B_2$ (11개)

단계별 풀이 — (3) 나머지 두 이성질체



- 축에 Cl 2개, 적도에 F 3개 → C_3축, σh, C_2 3개 → D_{3h}
- 축에 F 1개 + Cl 1개 → 남는 대칭은 F축·Cl축·적도 F 하나를 포함한 거울면 하나 → C_s
- 주어진 구조가 축 F 2개인 이유: 축 결합은 3중심 4전자 성격이라 전자 밀도가 커서, 전기음성도가 큰 F가 축을 선호합니다(Bent 규칙). 저온 NMR의 F 2 : 1 비율과도 맞습니다.

단계별 풀이 — (4) 온도에 따른 ^{19}F NMR

1. 원자핵: ^{19}F($I = \frac{1}{2}$, 100%), ^{31}P($I = \frac{1}{2}$, 100%). $n+1$ 규칙 적용.

2. −143 °C (느린 교환): 유사회전 속도 $k \ll \Delta\nu$ → 축 F와 적도 F가 따로 보입니다.

F 환경	개수 (세기)	P와 짝지음	F–F 짝지음	모양
축 F	2	이중선	적도 F 1개 → 이중선	이중선의 이중선
적도 F	1	이중선	축 F 2개 → 삼중선	이중선의 삼중선

3. −22 °C (빠른 교환): Berry 유사회전(축 2개 ↔ 적도 2개를 맞바꾸며 사각뿔 전이 상태를 거침)이 $k \gg \Delta\nu$로 빨라 F 3개가 평균 환경 하나로 보입니다. 동등해진 F끼리의 짝지음은 보이지 않고, P와의 평균 짝지음 $\bar{J} = \frac{1}{3}(2J_{\text{ax}} + J_{\text{eq}})$만 남아 **이중선 하나**.

검산 저온 적분비 2 : 1 = 축 F 2 : 적도 F 1 ✓. 고온 이중선의 위치는 두 저온 신호의 가중 평균 근처 ✓

채점 포인트·함정

- (2)는 "IR 활성인" 기약표현만 묻습니다. A_2를 넣으면 틀립니다.
- (4)는 유사회전에 의한 평균화(고온), 교환 정지(저온), 갈라짐 원인(F–F, P–F)을 모두 씁니다.

B형 1번 · 산염기 적정과 이온교환

목차로 ↑

1. $MgCl_2$와 HCl을 함유하는 수용액을 우선 25.0mL을 취하여 브로모크레졸그린을 지시약으로 하여 0.0300M NaOH 표준용액으로 적정하였더니 20.0mL이 소모되었다. 다시 수용액 10.0mL를 취하여 증류수 50.0mL로 희석시킨 후, 강산 이온교환 수지에 통과시켰다. 용리액과 세척액을 0.0300M NaOH 표준용액으로 같은 종말점까지 적정하였더니 40.0mL이 소모되었다. 시료 중의 HCl과 $MgCl_2$의 몰농도를 각각 구하시오. [2점]

정답 [HCl] = **0.0240 M**, [$MgCl_2$] = **0.0480 M**

공식·핵심 개념

- 산염기 적정: $n_{H^+} = M_{NaOH} V$
- H⁺형 양이온교환: M^{n+} 1개 → H⁺ n개 방출
- 지시약은 변색 범위가 당량점 pH를 포함해야 함

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 이온교환과 적정을 엮는 계산은 분석화학 기입형으로 무난한 소재입니다. EDTA 적정과 함께 나올 수도 있습니다.

주어진 것 / 구할 것

- 시료 25.0 mL, 지시약 브로모크레졸그린, 0.0300 M NaOH 20.0 mL 소비
- 시료 10.0 mL + 물 50.0 mL → 강산 양이온교환 수지 통과 → 용리액·세척액을 같은 종말점까지 0.0300 M NaOH 40.0 mL 소비
- 구할 것: [HCl], [$MgCl_2$]

풀이 전략 첫 적정은 HCl만, 두 번째는 수지가 모든 양이온을 H⁺로 바꾼 뒤 전체 양이온 당량을 셉니다. 차이가 Mg^{2+} 몫입니다.

단계별 풀이

1. 첫 적정에서 HCl만 반응하는 이유: 브로모크레졸그린 변색 범위는 pH 3.8–5.4. $Mg(OH)_2$는 pH ≈ 10 이상에서야 침전하므로, 이 종말점에서는 H⁺만 중화됩니다.

2. $n_{NaOH} = 0.0300\ \text{mmol mL}^{-1} \times 20.0\ \text{mL} = 0.600\ \text{mmol} = n_{HCl}$ (25.0 mL 속)

$$[\text{HCl}] = \frac{0.600\ \text{mmol}}{25.0\ \text{mL}} = 0.0240\ \text{M}$$

3. 이온교환 반응 (R = 수지):

$$\text{R}{-}\text{SO}_3\text{H} + \text{H}^+ \rightarrow \text{그대로 H}^+ \qquad 2\text{R}{-}\text{SO}_3\text{H} + \text{Mg}^{2+} \rightarrow (\text{R}{-}\text{SO}_3)_2\text{Mg} + 2\text{H}^+$$

→ 용리액의 H⁺ 몰수 = $n_{HCl} + 2n_{Mg}$ (물 50.0 mL는 몰수를 바꾸지 않음)

4. 두 번째 적정: $n_{H^+} = 0.0300 \times 40.0 = 1.20\ \text{mmol}$ (10.0 mL 시료 몫)

5. 10.0 mL 속 HCl: $0.0240 \times 10.0 = 0.240\ \text{mmol}$

6. Mg^{2+}에서 온 H⁺: $1.20 - 0.240 = 0.960\ \text{mmol}$ → $n_{Mg} = \frac{0.960}{2} = 0.480\ \text{mmol}$

$$[\text{MgCl}_2] = \frac{0.480\ \text{mmol}}{10.0\ \text{mL}} = 0.0480\ \text{M}$$

검산 전하 균형: $[\text{Cl}^-] = [\text{HCl}] + 2[\text{MgCl}_2] = 0.0240 + 0.0960 = 0.120\ \text{M}$, 두 번째 적정의 전체 당량 $1.20/10.0 = 0.120\ \text{M}$과 같습니다 ✓

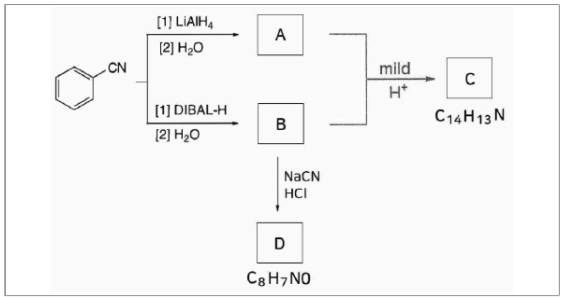
채점 포인트·함정

- 희석에 쓴 증류수 50.0 mL는 몰수에 영향이 없습니다 (원래 시료 10.0 mL로 나눕니다).
- 두 번째 적정에서 첫 번째와 시료 부피(25.0 vs 10.0 mL)가 다른 점에 주의합니다.
- Mg^{2+} 하나가 H⁺ **두 개**와 교환되는 것을 놓치면 0.0960 M이 나옵니다.

B형 2번 · 벤조나이트릴의 환원과 이민·사이아노하이드린

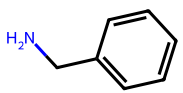
목차로 ↑

2. 다음은 benzonitrile로부터 두 개의 반응에 의해 생성된 2개의 중간 생성물 **A**와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_{14}H_{13}N$)를 합성하는 반응식과 중간 생성물 **B**로부터 **D**(C_8H_7NO)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

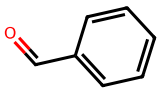


최종 생성물 **C**와 **D**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

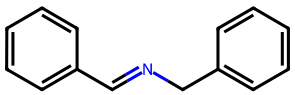
정답 C: *N*-benzylidenebenzylamine (PhCH=N–CH_2Ph), D: mandelonitrile (PhCH(OH)CN)



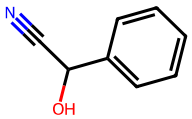
A benzylamine



B benzaldehyde



C (C14H13N)



D (C8H7NO)

공식·핵심 개념

- $LiAlH_4$: RC≡N → RCH_2NH_2 (H^- 두 번)
- DIBAL-H(저온) → H_2O: RC≡N → RCHO (H^- 한 번)
- 1차 아민 + 알데하이드 → 이민(약산), HCN 첨가 → 사이아노하이드린

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 환원제의 선택성($LiAlH_4$·DIBAL-H·$NaBH_4$)은 유기 기입형에서 꾸준히 나옵니다. 분자식으로 생성물을 추론하는 형태가 그대로 다시 나올 수 있습니다.

주어진 것 / 구할 것

- benzonitrile → ① $LiAlH_4$ ② H_2O → A; ① DIBAL-H ② H_2O → B
- A + B, 약산 → C($C_{14}H_{13}N$); B + NaCN, HCl → D(C_8H_7NO)
- 구할 것: C, D의 구조

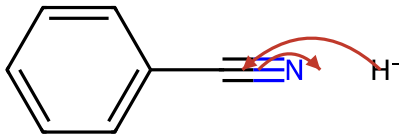
풀이 전략 환원제가 H^-를 몇 번 주는지로 A·B를 정하고, 분자식 차이로 C·D의 반응(축합 / 첨가)을 판단합니다.

분자식으로 반응 판단

생성물	계산	결론
A	PhCN(C_7H_5N) + 4H	C_7H_9N, 1차 아민 $PhCH_2NH_2$
B	PhCN + H^- 1번 → 가수분해(N이 O로)	C_7H_6O, PhCHO
C	$C_7H_9N + C_7H_6O - H_2O = C_{14}H_{13}N$	축합(물 빠짐) → 이민
D	C_7H_6O + HCN = C_8H_7NO	첨가(빠지는 것 없음) → 사이아노하이드린

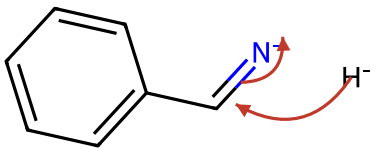
단계	시약	반응	생성물
A	$LiAlH_4$ → H_2O	나이트릴 C≡N에 H^- 두 번 첨가 → 1차 아민	$PhCH_2NH_2$
B	DIBAL-H → H_2O	H^- 한 번 첨가(이민 알루미늄염에서 멈춤) → 가수분해	PhCHO
C	A + B, 약산	1차 아민 + 알데하이드 → 이민 ($-H_2O$)	PhCH=NCH_2Ph ($C_{14}H_{13}N$)
D	NaCN, HCl	CN^-의 카보닐 친핵성 첨가 → 양성자화	PhCH(OH)CN (C_8H_7NO)

메커니즘 — A: $LiAlH_4$ 환원



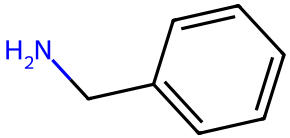
(1) $LiAlH_4$: 첫 번째 H^- 첨가

↓



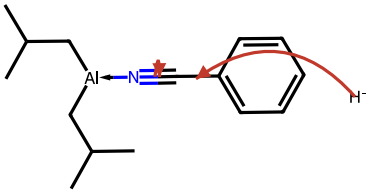
(2) 이민 음이온에 두 번째 H^- 첨가

↓ H_2O (N 양성자화 2회)



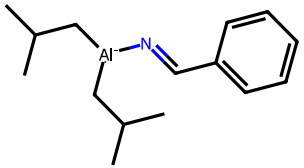
A benzylamine

메커니즘 — B: DIBAL-H 환원



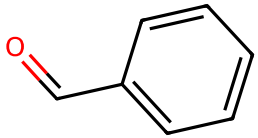
(1) N이 Al에 배위 → Al–H의 H^- 한 번 전달

↓ −78 °C에서 멈춤



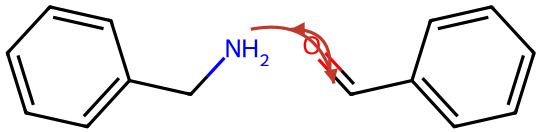
(2) 이민–알루미늄 착물 (더 환원 안 됨)

↓ H_3O^+: 이민 가수분해



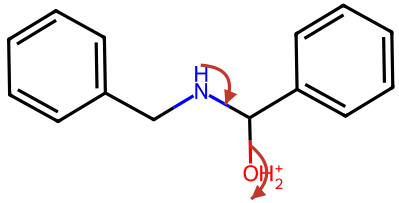
B benzaldehyde

메커니즘 — C: 이민 형성



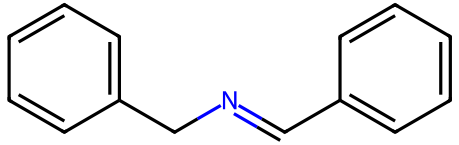
(1) A의 N이 B의 C=O 공격

↓ 양성자 이동, H^+



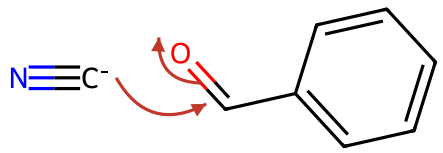
(2) H_2O 이탈

↓ $-H^+$



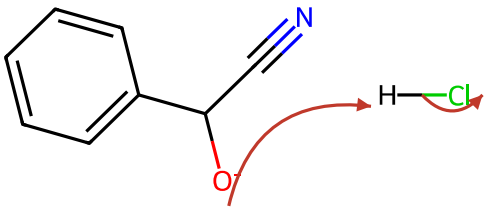
C ($C_{14}H_{13}N$)

메커니즘 — D: 사이아노하이드린



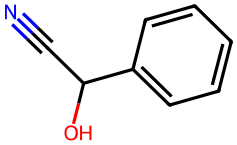
(1) CN^-가 C=O 탄소 공격

↓



(2) 알콕사이드 양성자화

↓



D mandelonitrile

왜 이 생성물인가

- **$LiAlH_4$는 두 번, DIBAL-H는 한 번**: $LiAlH_4$는 H^- 공급원이 많고 반응성이 커서 이민 음이온에 두 번째 H^-를 줍니다. DIBAL-H는 Al에 H가 하나뿐이고, −78 °C에서 N–Al 이민 착물이 안정해 두 번째 환원이 일어나지 않습니다. 물을 넣으면 이 이민이 가수분해되어 알데하이드가 됩니다.
- **C는 이민**: 1차 아민 + 알데하이드는 산 촉매 축합으로 C=N을 만듭니다. 벤즈알데하이드 쪽 C=N이 고리와 콘쥬게이션되어 안정합니다.
- **D는 사이아노하이드린**: NaCN + HCl에서 생긴 CN^-가 C=O 탄소를 친핵 공격하고, 알콕사이드가 HCN/HCl에서 H^+를 받습니다.

검산 $C_{14}H_{13}N$: 불포화도 $(2\cdot 14+2+1-13)/2 = 9$ = 벤젠 2개(8) + C=N(1) ✓. C_8H_7NO: $(16+2+1-7)/2 = 6$ = 벤젠(4) + C≡N(2) ✓

채점 포인트·함정

- DIBAL-H는 저온에서 H^-를 **한 번만** 주어 알데하이드에서 멈춥니다. $LiAlH_4$와 구별이 핵심입니다.
- C의 분자식 확인: $C_7H_9N + C_7H_6O - H_2O = C_{14}H_{13}N$.
- 이민 형성은 pH ≈ 4~5의 약산(mild H^+)에서 가장 빠릅니다(너무 강한 산이면 아민이 양성자화되어 친핵성을 잃음).

B형 3번 · 모형, 귀추적 사고, 라카토스의 발견법

목차로 ↑

3. 다음 【자료 1】~【자료 3】은 2022 개정 과학과 교육과정 『과학』 과목의 「물질의 상태변화」 단원의 과학 교수·학습 상황을 나타낸 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

교사 : 우리는 일상생활에서 여러 가지 냄새를 맡을 수 있죠? 방 안에 향초를 켜 놓으면 방 전체에서 향기가 나고, 꽃집 주변에서는 꽃향기가 나며 빵집 근처에서는 빵 냄새가 나지요? 이것은 기체 입자가 운동을 하기 때문이에요. 눈에 보이지 않는 기체 입자의 운동을 어떻게 표현하고 설명하면 좋을까요?

학생 : 기체 입자는 매우 작아서 입자의 운동을 눈으로 직접 관찰할 수 없으므로 기체 입자를 꼬리가 달린 작은 공으로 표현하면 어떨까요? 공을 보면 입자가 운동하여 사방으로 퍼져나가는 것을 보면서 입자의 운동을 설명할 수 있을 것 같아요.

【 자료 2 】

교사 : 암모니아수 병 마개를 열어 놓으면 냄새를 맡을 수 있다는 것을 실험을 통해 관찰했어요.

학생 : 기체 입자의 운동과 우리가 냄새를 맡을 수 있는 것은 어떤 관계가 있을까요?

교사 : 이것과 유사한 상황을 생각해 보세요.

학생 : 바람이 불지 않아도 산에서 꽃향기를 맡을 수 있어요. 그렇다면 기체 입자가 스스로 움직여 냄새를 맡을 수 있는 것 아닐까요?

【 자료 3 】

교 사 : 그렇다면 기체 입자 대신에 물이 담겨 있는 컵에 잉크를 한 방울 떨어뜨리면 액체 입자에서도 확산현상이 일어날까요? 예측해 보고 왜 그렇게 생각하는지 말해 보세요.

학생들 : 액체 입자에서는 확산현상이 일어나지 않을 것 같아요. 액체는 기체보다 느리게 움직이기 때문이에요.

교 사 : 실제로 관찰해 보세요. (교사의 시범실험 후 액체 입자도 확산현상이 일어나는 것을 관찰한다.) 생각이 바뀌었나요?

학생 A : 액체가 기체보다 빠르게 움직이나 봐요.

학생 B : 액체 입자 확산현상을 확인했어요. 하지만 이 경우는 예외적인 경우라 할 수 있어요. 그러니 제 생각이 틀린 것은 아니에요.

【 작성 방법 】

- ○【자료 1】에서 학생이 사용한 기능을 2022 개정 과학과 교육과정의 내용 체계에 제시된 과정 · 기능 중에서 찾아 나타낼 것.
- ○【자료 2】에서 학생이 사용한 과학적 사고의 유형과 사고의 과정을 쓸 것.
- ○【자료 3】에서 학생 A와 학생 B에 적용된 라카토스(L. Lakatos)의 발견법을 각각 제시하고 그 이유를 서술할 것.

정답

- 자료 1의 기능: **모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기**
- 자료 2의 사고: **귀추적 사고**. 관찰한 사실(암모니아 냄새)에 대해 유사한 경험(바람이 없어도 꽃향기를 맡음)을 토대로 현재의 의문을 해결하는 설명(기체 입자가 스스로 움직인다)을 만들어 내는 사고.
- 학생 A: **부정적 발견법**. 핵심 가설(액체 입자에서는 확산이 일어나지 않는다)에 대한 반증 사례가 나타나자 보조 가설 '액체 입자는 기체보다 느리게 움직인다'를 '액체가 기체보다 빠르게 움직인다'로 바꾸어 핵을 보호하였다.
- 학생 B: **부정적 발견법**. 반증 사례를 설명할 수 없는 예외로 보고 무시하여, 보호대를 고치지도 않은 채 핵을 지켰다.

공식·핵심 개념

- 2022 개정 과정·기능: 모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기
- 귀추: 의문 현상 → 유사 경험(원천) → 설명 가설 생성
- 라카토스: 견고한 핵 + 보호대, 부정적 발견법(핵 보호) / 긍정적 발견법(보호대 발전)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 과학철학자(포퍼·쿤·라카토스)와 과학적 사고(귀납·연역·귀추)는 화학교육론에서 거의 빠지지 않습니다. 매해 나올 것을 전제로 정리해 두세요.

자료 1 — 모형. 눈에 보이지 않는 기체 입자를 '꼬리 달린 공'으로 표현해 확산을 설명하려는 것은 2022 개정 과학과 과정·기능의 **모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기**입니다.

자료 2 — 귀추적 사고의 과정

1. 의문 상황 인식: 마개를 연 암모니아수의 냄새를 맡는다 → 왜일까?
2. 유사 경험(원천) 탐색: 바람이 없어도 산에서 꽃향기를 맡는다.
3. 설명 가설 차용·생성: "기체 입자가 스스로 움직여 냄새가 퍼진다."

관찰된 결과로부터 그것을 가장 잘 설명하는 원인(가설)을 만들어 내는 추론이므로 연역·귀납과 구별됩니다.

자료 3 — 라카토스의 연구 프로그램

개념	의미
견고한 핵(hard core)	반증으로부터 보호되는 핵심 가설
보호대(protective belt)	핵을 둘러싼 보조 가설들
부정적 발견법	반증의 화살이 핵으로 향하지 않게 하고, 보호대를 고치거나 반례를 무시해 **핵을 보호**하는 규칙
긍정적 발견법	보호대를 수정·발전시켜 연구 프로그램을 **확장**하는 지침

두 학생 모두 반증 사례 앞에서 핵심 생각을 버리지 않고 지켰다는 점에서 부정적 발견법에 해당합니다. A는 보조 가설을 바꾸는 방식, B는 반례를 예외로 무시하는 방식입니다.

채점 포인트·함정

- 이유를 쓸 때 "핵을 보호했다"는 말과 함께 **무엇을 바꿨는지(A)**, **무엇을 무시했는지(B)** 를 구체적으로 씁니다.

B형 4번 · 드라이버의 개념 변화 모형

목차로 ↑

4. 다음 【자료】는 김 교사가 2022 개정 과학과 교육과정 『과학』 과목의 「물질의 특성」 단원을 지도한 후, 학생들의 오개념을 확인하고 이를 변화시키기 위해 드라이버(R. Driver)의 개념 변화 모형을 적용하여 지도하는 장면이다. 이에 대하여 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 】

단계	교수·학습 활동
(가)	교사 : 지난 수업에서는 물질의 특성에 대하여 배웠습니다. 이번 시간에는 여러분들이 알고 있는 개념을 확인해 보고, 잘못 알고 있는 개념들을 수정할 수 있도록 탐구활동을 해 봅시다.
(나)	교사 : 물과 소금물의 끓는점을 알아보기 위해서 물과 소금물을 가열할 때의 온도변화를 측정하면 어떻게 될지 각각 그림으로 그려 봅시다.
(다)	교 사 : 각자 그린 그림을 발표해 보도록 합시다. 학생 A : 물의 가열곡선에서는 일정한 구간이 나타나 끓는점을 알 수 있지만, 소금물의 가열곡선에서는 일정한 구간이 나타나지 않아서 끓는점을 알 수 없다고 그렸어요. 학생 B : 물과 소금물의 가열곡선에서 모두 일정한 구간이 나타나는 것으로 그렸어요.
(라)	교사 : 여러분의 예측이 맞는지 ㉠ 시범 실험을 통해 살펴볼까요? 물과 소금물을 각각 가열했을 때 가열곡선은 어떻게 되었나요? 여러분들의 예측과 비교해 보세요.
(마)	교사 : 물과 소금물을 각각 가열했을 때 가열곡선을 그림으로 살펴보면 다음과 같습니다. …(중략)…
(바)	교사 : 다양한 순물질과 혼합물에 대해 가열하여 실험을 해 보고 결과를 다시 확인해 봅시다.
(사)	교사 : 순물질과 혼합물에 대한 개념이 어떻게 변하였는지 발표해 봅시다. 학생 B : 순물질은 가열하는 동안 일정한 구간이 있어서 끓는점을 찾을 수 있지만, 혼합물은 가열하는 동안 온도가 계속 상승하여 끓는점을 찾을 수 없다는 것을 알게 되었어요.

【 작성 방법 】

- ○ 드라이버(R. Driver)의 개념 변화 학습 모형에서 (다) 단계의 역할을 쓸 것.
- ○ (라) 단계명을 쓰고, (라) 단계 ㉠ 시범실험의 목적을 비고츠키(L.Vygotsky) 이론과 포스너(G. Posner)에 근거하여 각각 서술할 것.
- ○ 학생 B의 개념 변화에 대해 (다)~(사) 단계를 근거로 피아제(I. Piaget)가 제시한 인지구조와 환경과의 적응 과정으로 설명할 것.

정답

- (다) 단계의 역할: **명료화와 교환** — 학생이 자신의 생각을 분명히 알도록 한다. 자신의 표현에 대해 왜 그렇게 생각했는지 말하고 친구들과 의견을 교환하며, 다른 학생의 견해에 비추어 자신의 관념을 명료화한다.
- (라) 단계명: **상충된 상황에 노출**
- 시범실험의 목적 — 비고츠키: 학생이 생각하지 못한 상황을 제시해 **근접 발달 영역(ZPD)** 안에서 학습이 일어나 잠재적 발달 수준에 도달하게 하기 위함. 포스너: 학생의 생각과 상충되는 상황을 보여 주어 **자신의 생각에 불만족**을 느끼게 하기 위함.
- 피아제: (다)에서 학생이 선개념을 명료화하는 **동화**, (라)에서 상충된 상황에 노출되어 **인지적 갈등(비평형)**, (마)에서 교사의 과학 개념 도입으로 **조절**, (바)의 동화와 조절을 거쳐 (사)에서 **새로운 평형**에 도달하였다.

공식·핵심 개념

- 드라이버: 오리엔테이션 → 생각의 표현 → 재구성(명료화와 교환, 상충 상황 노출, 새 생각의 구성·평가) → 적용 → 검토
- 비고츠키: ZPD, 잠재적 발달 수준
- 포스너: 불만족, 이해 가능성, 그럴듯함, 유용성
- 피아제: 동화 → 비평형 → 조절 → 평형

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 개념 변화 수업 모형에 여러 학자를 엮어 묻는 4점 서술형의 대표 유형입니다. 2027에도 나올 가능성이 매우 높습니다.

드라이버(Driver) 모형의 단계와 자료의 대응

단계	자료
1. 오리엔테이션	(가) 학습 목표·흥미 유발
2. 생각의 표현(유도)	(나) 예상을 그림으로 그림
3. 생각의 재구성 ① 명료화와 교환	(다) 발표, 의견 교환
② 상충된 상황에 노출	(라) 시범실험
③ 새로운 생각의 구성	(마) 실제 가열 곡선 제시·설명
④ 새로운 생각의 평가	—
4. 생각의 적용	(바) 다양한 순물질·혼합물로 확인
5. 생각 변화의 검토	(사) 개념 변화 발표

과학 내용. 순물질(물)은 끓는 동안 온도가 일정한 구간이 있지만, 혼합물(소금물)은 물이 증발하며 농도가 진해져 끓는점이 계속 올라가므로 일정한 구간이 나타나지 않습니다. 학생 A의 예상이 옳았고, 학생 B가 개념 변화를 겪은 학생입니다.

채점 포인트·함정

- 비고츠키와 포스너의 목적을 **각각** 써야 합니다(ZPD / 불만족).
- 피아제 설명에는 동화 → 비평형(인지 갈등) → 조절 → 평형의 흐름과 단계 근거를 함께 씁니다.

B형 5번 · 산·염기 정의의 역사와 산의 세기

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】은 산과 염기와 관련된 과학사 사례이고, 【자료 2】는 2022 개정 과학과 교육과정에 따른 『화학 II』 과목의 <산의 세기>에 관한 수업 상황을 제시한 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 2 】

㉠ 아레니우스(S. Arrhenius)는 산의 성질은 H^+ 때문이고, 염기의 성질은 OH^-때문이라고 생각하였다. 그러나 이 정의로는 OH^-를 포함하지 않는 NH_3가 비수용액에서 염기 성질을 나타내는 것을 설명하기 어려웠다. 그 후 ㉡ 브뢴스테드(J. Brønsted)와 로우리(T. Lowry)는 H^+를 낼 수 있는 물질이면 산, H^+를 받을 수 있는 물질이면 염기로 정의하였다. 그러나 이 개념으로도 BF_3와 같은 산을 설명하기 어려웠다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 ㉢ 루이스(G. Lewis)는 비공유 전자쌍을 이용하여 산·염기를 새롭게 정의하였다.

【 자료 2 】

교사 : 황산(H_2SO_4)과 아세트산(CH_3COOH)의 산의 세기는 어느 산이 강할까요?
학생 : 황산이 더 강산입니다.
교사 : 맞아요. 그러면 ㉣ 인산(H_3PO_4)과 염산(HCl)의 산의 세기는 어느 산이 강할까요?
학생 : 인산이 더 강산입니다.
교사 : 그럴까요? 산의 세기를 비교한 자료에서 염산은 강산이고, 인산은 약산입니다.
학생 : 그렇다면, ㉤ 제가 무엇을 잘못 생각했나요?
교사 : 산의 세기와 관련된 과학적 개념은 (㉥)입니다.
학생 : 아, 그렇군요.

【 작성 방법 】

- 【자료 1】을 통해 학습할 수 있는 과학의 본성을 제시할 것.
- 【자료 1】의 ㉠~㉢ 중에서 반증 가능성이 가장 높은 것을 제시하고, 그 이유를 제시할 것.
- 포스너(G. Posner) 등이 제안한 개념변화를 위한 4가지 조건 중 교사가 밑줄 친 ㉣을 제시한 이유와 가장 밀접한 관련이 있는 조건을 제시할 것.
- 학생의 오개념 ㉤에 대응되는 과학적 개념을 괄호 안의 ㉥에 쓸 것.

정답

- 과학의 본성: **과학 지식은 변할 수 있다(잠정성, 가변성).**
- 반증 가능성이 가장 높은 것: ㉢ **루이스의 정의.** ㉢의 정의는 ㉠과 ㉡을 모두 포함할 만큼 더 포괄적이어서 설명하는 범위(정보량)가 넓고, 그만큼 반증될 가능성이 높다.
- ㉣과 관련된 포스너의 조건: 교사가 학생의 생각과 **상충되는 상황**을 제시하여 학생이 **자신의 생각에 불만족**을 느끼게 하려는 것이다.
- ㉥: **산의 세기는 수소의 개수가 아니라 산의 이온화 정도(이온화 상수 K_a)에 의해 결정된다.**

공식·핵심 개념

- 과학의 본성: 잠정성(가변성), 경험성, 사회·문화적 영향
- 포퍼: 반증 가능성이 높을수록(더 포괄·대담할수록) 좋은 이론
- 산의 세기 = 이온화 정도(K_a), H 개수와 무관

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 과학사 사례로 과학의 본성과 포퍼를 묻는 문항은 자주 나옵니다. 2022 개정 『화학』의 산·염기 단원과 엮이기 쉽습니다.

과학의 본성. 아레니우스 → 브뢴스테드–로우리 → 루이스로 정의가 새 현상(NH_3의 염기성, BF_3의 산성)을 설명하기 위해 바뀌어 왔습니다. 과학 지식은 새로운 증거에 따라 수정될 수 있는 잠정적인 지식입니다.

포퍼의 반증 가능성. 더 많은 것을 말하는(보편적이고 대담한) 이론일수록 틀릴 수 있는 경우가 많아 반증 가능성이 높고, 포퍼는 이런 이론을 더 좋은 이론으로 봅니다. 루이스 정의는 H^+가 없는 반응까지 다루므로 가장 포괄적입니다.

포스너(Posner)의 개념 변화 조건 4가지

1. 기존 개념에 대한 **불만족** ← ㉣ (H_3PO_4는 H가 3개인데 약산이라는 상충 사례)
2. 새 개념의 **이해 가능성**
3. 새 개념의 **그럴듯함**
4. 새 개념의 **유용성(생산성)**

오개념 ㉤. 학생은 "H가 많을수록 강산"(H_3PO_4 > HCl)이라고 생각했습니다. 실제로 산의 세기는 물속에서 H^+를 얼마나 잘 내놓는지, 즉 **이온화도(Ka)** 로 정해집니다. HCl은 거의 완전히 이온화하고(강산), H_3PO_4는 $K_{a1} \approx 7 \times 10^{-3}$으로 일부만 이온화합니다(약산).

B형 6번 · 조화·비조화 진동자

목차로 ↑

6. 다음 【자료】는 이원자 분자의 진동운동에 대해 허용되는 진동 에너지 준위 식 (1), 조화진동에서 벗어나는 비조화 진동을 하는 비조화 진동자에 대한 에너지 준위(E_v) 식 (2), 이에 해당하는 에너지 파수($\tilde{G}(v)$) 식 (3)이다.

【 자료 】

(1) $E_v = h\nu\left(v+\frac{1}{2}\right)$ $\quad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$ $\quad v = 0, 1, 2, \cdots$

(2) $E_v = h\nu\left(v+\frac{1}{2}\right) - xh\nu\left(v+\frac{1}{2}\right)^2$ $\quad v = 0, 1, 2, \cdots$

(3) $\tilde{G}(v) = \frac{E_v}{hc} = \tilde{\nu}\left(v+\frac{1}{2}\right) - x\tilde{\nu}\left(v+\frac{1}{2}\right)^2$ $\quad v = 0, 1, 2, \cdots$

단, v는 진동 양자수, ν는 진동수, k는 힘상수, μ는 환산질량, h는 플랑크 상수, x는 비조화성 상수이다.

미지의 원소 **X**로 이루어진 이원자 분자 X_2의 진동 에너지 준위가 바닥상태에서 첫 번째 들뜬상태로 들뜨기 위해 필요한 환산질량을 빛의 속력 c, 힘의 상수 k, 파수 $\tilde{\nu}$가 포함된 식으로 나타내시오. 또한 $^{12}C^{16}O$의 기본 흡수선 진동수($v=0\rightarrow1$)가 $\tilde{\nu}\ s^{-1}$일 때 $^{12}C^{18}O$와 $^{12}C^{16}O$의 기본 흡수선 라인의 파장 차이를 μ, $\tilde{\nu}$를 포함해서 제시하시오.(단, $^{12}C^{16}O$와 $^{12}C^{18}O$에서 결합에 의한 힘상수는 같다고 가정한다.) 또한 $^{12}C^{16}O$에 대해 조화 진동자를 사용했을 때 진동 에너지 준위가 바닥상태에서 첫 번째 여기상태로 들뜨기 위한 흡수 에너지 파수가 **A** cm^{-1}이고, 이 분자에 대해 비조화성 진동자를 사용했을 때 이 분자의 비조화성 상수가 **B**라면 진동 에너지 준위가 바닥상태에서 첫 번째 여기상태로 들뜨기 위한 흡수 에너지의 파수를 구하시오. 또한 진동 에너지 E_v와 E_{v+1}가 같아지는 진동 양자수($v_{해리}$)에서 HCl 분자가 H 원자와 Cl 원자로 해리될 때 $v_{해리}$를 x를 포함하는 식으로 쓰시오. [4점]

정답

1. $\mu = \dfrac{k}{4\pi^2 c^2 \tilde{\nu}^2}$
2. $\lambda(^{12}C^{18}O) - \lambda(^{12}C^{16}O) = \dfrac{1}{\tilde{\nu}}\left(\sqrt{\dfrac{\mu(^{12}C^{18}O)}{\mu(^{12}C^{16}O)}} - 1\right)$
3. $\tilde{G}(1) - \tilde{G}(0) = \tilde{\nu} - 2x\tilde{\nu} = A(1-2B)\ \text{cm}^{-1}$
4. $v_{해리} = \dfrac{1}{2x} - 1$

공식·핵심 개념

- $\tilde{\nu} = \dfrac{1}{2\pi c}\sqrt{\dfrac{k}{\mu}}$, $\mu = \dfrac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$
- 동위원소: $\nu \propto \mu^{-1/2}$, $\lambda \propto \mu^{1/2}$
- 비조화: $\tilde{G}(v) = \tilde{\nu}(v+\frac{1}{2}) - x\tilde{\nu}(v+\frac{1}{2})^2$, $\Delta\tilde{G} = \tilde{\nu}[1-2x(v+1)]$
- 해리: $\Delta\tilde{G} = 0 \rightarrow v_{\max} = \dfrac{1}{2x} - 1$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 진동·회전 분광은 물리화학 서술형의 주요 출제원입니다. 동위원소 효과와 비조화성(해리 에너지 D_0)이 함께 나오는 형태를 대비하세요.

주어진 것 / 구할 것

- 조화 진동자 $E_v = h\nu(v+\frac{1}{2})$, $\nu = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{k/\mu}$
- 비조화 진동자 $\tilde{G}(v) = \tilde{\nu}(v+\frac{1}{2}) - x\tilde{\nu}(v+\frac{1}{2})^2$
- $^{12}C^{16}O$의 기본 흡수 $\tilde{\nu}$, 같은 힘상수
- 구할 것: (1) $0\rightarrow1$ 전이에 필요한 μ를 $c, k, \tilde{\nu}$로, (2) $^{12}C^{18}O$와 $^{12}C^{16}O$의 파장 차이, (3) 조화값 A, 비조화 상수 B일 때 $0\rightarrow1$ 파수, (4) 해리 양자수 $v_{해리}$

풀이 전략 에너지 간격 = 흡수 광자 에너지($hc\tilde{\nu}$). 동위원소는 k가 같고 μ만 달라집니다. 해리는 준위 간격이 0이 되는 곳입니다.

단계별 풀이 — (1)

1. $E_1 - E_0 = h\nu\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right) = h\nu = \dfrac{h}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{\mu}}$

2. 흡수 광자: $\Delta E = hc\tilde{\nu} \rightarrow hc\tilde{\nu} = \dfrac{h}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{\mu}} \rightarrow \tilde{\nu} = \dfrac{1}{2\pi c}\sqrt{\dfrac{k}{\mu}}$

3. 제곱하고 μ에 대해 풀기:

$$\tilde{\nu}^2 = \frac{k}{4\pi^2 c^2 \mu} \ \Rightarrow\ \mu = \frac{k}{4\pi^2 c^2 \tilde{\nu}^2}$$

단계별 풀이 — (2) 동위원소 효과

1. 환산질량(amu): $\mu_{16} = \dfrac{12\times16}{12+16} = \dfrac{192}{28} = 6.857$, $\mu_{18} = \dfrac{12\times18}{12+18} = \dfrac{216}{30} = 7.200$

2. k가 같으므로 $\tilde{\nu} \propto \mu^{-1/2} \rightarrow \tilde{\nu}_{18} = \tilde{\nu}_{16}\sqrt{\dfrac{\mu_{16}}{\mu_{18}}}$

3. 파장은 파수의 역수 $\lambda = 1/\tilde{\nu} \rightarrow \lambda \propto \mu^{1/2}$:

$$\lambda_{18} = \lambda_{16}\sqrt{\frac{\mu_{18}}{\mu_{16}}}, \qquad \lambda_{16} = \frac{1}{\tilde{\nu}}$$

$$\Delta\lambda = \lambda_{18} - \lambda_{16} = \frac{1}{\tilde{\nu}}\left(\sqrt{\frac{\mu(^{12}C^{18}O)}{\mu(^{12}C^{16}O)}} - 1\right)$$

4. 수치: $\sqrt{7.200/6.857} = \sqrt{1.0500} = 1.0247$ → $\Delta\lambda = 0.0247\,\lambda_{16}$. 실제 CO($\tilde{\nu} = 2143\ \mathrm{cm^{-1}}$)로 넣어 보면 $\lambda_{16} = 4.666\ \mu\mathrm{m}$, $\Delta\lambda \approx 0.115\ \mu\mathrm{m}$.

> **검토 메모.** 문제는 $\tilde{\nu}$를 "진동수(s⁻¹)"라고 했습니다. 진동수로 읽으면 $\lambda_{16} = c/\tilde{\nu}$이고 답은 $\frac{c}{\tilde{\nu}}\left(\sqrt{\mu_{18}/\mu_{16}} - 1\right)$입니다. 공식 답안은 파수로 보고 $1/\tilde{\nu}$를 썼습니다. 어느 쪽으로 읽었는지 한 줄 밝혀 두세요.

단계별 풀이 — (3) 비조화 진동자의 기본 흡수

1. $\tilde{G}(0) = \tilde{\nu}\cdot\frac{1}{2} - x\tilde{\nu}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{2}\tilde{\nu} - \frac{1}{4}x\tilde{\nu}$

2. $\tilde{G}(1) = \tilde{\nu}\cdot\frac{3}{2} - x\tilde{\nu}\cdot\frac{9}{4} = \frac{3}{2}\tilde{\nu} - \frac{9}{4}x\tilde{\nu}$

3. $\tilde{G}(1) - \tilde{G}(0) = \tilde{\nu} - 2x\tilde{\nu} = \tilde{\nu}(1-2x)$

4. $\tilde{\nu} = A$, $x = B$ 대입 → $A(1-2B)\ \mathrm{cm^{-1}}$

단계별 풀이 — (4) 해리 양자수

1. 이웃 준위 간격:

$$\Delta\tilde{G}(v) = \tilde{G}(v+1) - \tilde{G}(v)$$
$$= \tilde{\nu}[(v+\tfrac{3}{2}) - (v+\tfrac{1}{2})] - x\tilde{\nu}[(v+\tfrac{3}{2})^2 - (v+\tfrac{1}{2})^2]$$

2. $(v+\frac{3}{2})^2 - (v+\frac{1}{2})^2 = (2v+2)(1) = 2(v+1)$ → $\Delta\tilde{G}(v) = \tilde{\nu}[1 - 2x(v+1)]$

3. 준위가 수렴(해리)하는 조건 $\Delta\tilde{G} = 0$ (즉 $E_v = E_{v+1}$):

$$1 - 2x(v+1) = 0 \;\Rightarrow\; v_{\text{해리}} = \frac{1}{2x} - 1$$

4. 예: HCl($x \approx 0.0174$) → $v_{\text{해리}} \approx 27.7$, 즉 약 27~28번째 준위에서 해리합니다.

검산 $x \to 0$(조화 진동자)이면 $v_{\text{해리}} \to \infty$(조화 진동자는 해리하지 않음) ✓. (3)에서 $x > 0$이면 기본 흡수가 조화값보다 작아짐 ✓

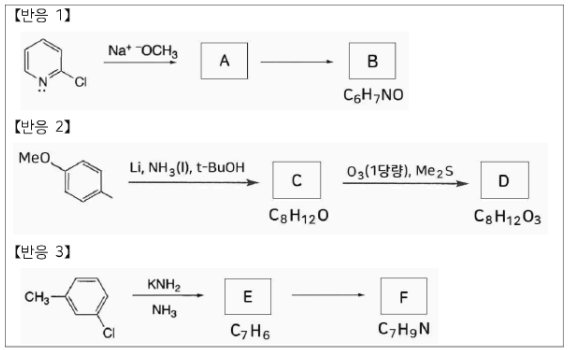
채점 포인트·함정

- (3)에서 비조화 진동자의 간격은 v가 커질수록 좁아집니다($-2x\tilde{\nu}(v+1)$).
- (2)는 $\lambda \propto \sqrt{\mu}$(진동수와 반대)를 정확히 써야 합니다.

B형 7번 · SNAr, Birch 환원, benzyne

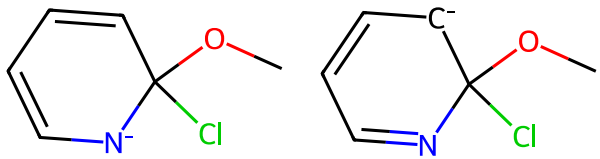
목차로 ↑

7. 다음은 방향족 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



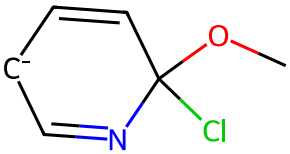
【반응 1】에서는 중간체 **A**를 거쳐 생성물 **B**(C_6H_7NO)를 생성한다. 중간체 **A**의 공명구조를 그리고 생성물 **B**의 구조를 제시하시오. 【반응 2】에서는 중간 주 생성물 **C**($C_8H_{12}O$)의 구조와 최종 생성물 **D**($C_8H_{12}O_3$)의 구조를 각각 나타내시오. 또한 【반응 3】의 가능한 중간 생성물 **E**(C_7H_6)의 구조를 모두 나타내고, 최종 생성물 **F**(C_7H_9N)의 구조를 모두 나타내시오. [4점]

정답

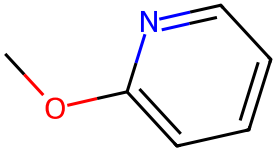


A-1 (charge on N)

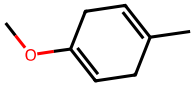
A-2 (charge on C3)



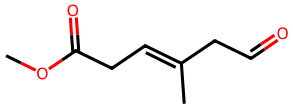
A-3 (charge on C5)



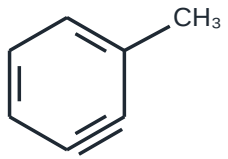
B (C6H7NO)



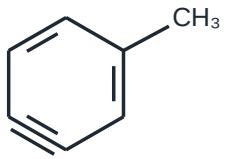
C (C8H12O)



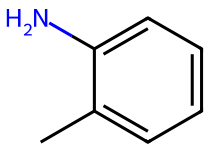
D (C8H12O3)



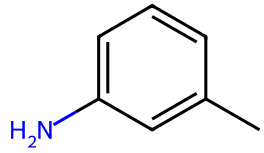
E-1 3-methylbenzyne



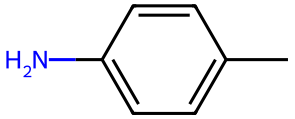
E-2 4-methylbenzyne



F o-toluidine



F m-toluidine



F p-toluidine

공식·핵심 개념

- SNAr(첨가–제거): 음전하가 N·EWG에 비편재화될 때 유리, 피리딘은 2·4-위치
- Birch: 전자 주개 탄소는 이중결합에 남고, 전자 끄개 탄소는 sp^3
- benzyne(제거–첨가): Cl의 오르토 H 제거 → 위치 이성질체 혼합물
- 오존 분해: 전자가 풍부한 C=C가 먼저 반응

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 방향족 반응의 위치 선택성은 유기에서 계속 나오는 축입니다. Birch 환원과 benzyne은 생성물 '모두' 그리기 형태로 나오기 좋습니다.

주어진 것 / 구할 것

- 반응 1: 2-chloropyridine + $NaOCH_3$ → 중간체 A → B(C_6H_7NO)
- 반응 2: 4-methylanisole + Li, NH_3(l), t-BuOH → C($C_8H_{12}O$) → O_3(1당량), Me_2S → D($C_8H_{12}O_3$)
- 반응 3: 3-chlorotoluene + KNH_2/NH_3 → E(C_7H_6) → F(C_7H_9N)
- 구할 것: A의 공명구조와 B, C와 D, 가능한 E 모두, F 모두

풀이 전략 분자식 변화로 각 단계의 성격을 정합니다. 반응 1은 Cl → OMe 치환(첨가–제거), 반응 2는 H 2개 첨가(Birch) 후 C=C 하나만 절단, 반응 3은 HCl 제거(benzyne) 후 NH_3 첨가입니다.

분자식으로 반응 판단

단계	변화	의미
2-chloropyridine → B	C_5H_4ClN → C_6H_7NO	Cl이 OCH_3로 치환
anisole → C	$C_8H_{10}O$ → $C_8H_{12}O$	H 2개 첨가 (1,4-다이엔)
C → D	$C_8H_{12}O$ → $C_8H_{12}O_3$	O 2개 첨가 = C=C 하나만 오존 분해(고리 열림)
3-chlorotoluene → E	C_7H_7Cl → C_7H_6	HCl 제거 → benzyne
E → F	C_7H_6 → C_7H_9N	NH_3 첨가

[반응 1] 피리딘의 친핵성 방향족 치환(SNAr, 첨가–제거). CH_3O^-가 C–Cl 탄소(C2)를 공격해 고리의 방향족성이 깨진 음이온 중간체 **A**(Meisenheimer형)를 만듭니다. 음전하는 N, C3, C5에 비편재화되며, 특히 **전기음성도가 큰 N에 음전하가 놓이는 공명구조**가 있어 2-, 4-위치 치환이 유리합니다. 이어 Cl^-가 떠나며 방향족성을 회복 → **B: 2-methoxypyridine** (C_6H_7NO).

[반응 2] Birch 환원 → 선택적 오존 분해.

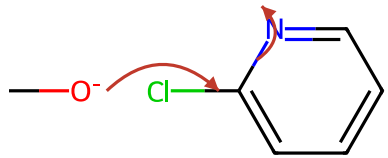
- Li/NH_3(l)/t-BuOH: 전자 주개(OMe, CH_3)가 붙은 탄소는 **sp^2 이중결합에 남는** 1,4-다이엔이 됩니다 → **C: 1-methoxy-4-methylcyclohexa-1,4-diene** ($C_8H_{12}O$).
- O_3 1당량: 두 이중결합 중 **전자가 더 풍부한 엔올 에터(OMe가 붙은 C=C)** 가 먼저 오존과 반응합니다. 고리가 열리며 OMe가 붙은 탄소는 메틸 에스터, 다른 쪽은 알데하이드가 됩니다(Me_2S 환원성 처리) → **D: $MeO_2C–CH_2–CH=C(CH_3)–CH_2–CHO$** ($C_8H_{12}O_3$).

[반응 3] benzyne (제거–첨가). 3-chlorotoluene에서 NH_2^-가 Cl의 오르토 H를 떼고 Cl^-가 빠지며 benzyne이 생깁니다. Cl의 오르토 H가 두 곳(C2, C4)이므로

- C2–H 제거 → **3-methylbenzyne** (메틸이 삼중결합 탄소에 이웃): NH_2^- 첨가 위치에 따라 *o*-, *m*-toluidine
- C4–H 제거 → **4-methylbenzyne**: *m*-, *p*-toluidine

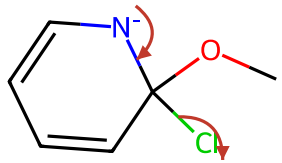
따라서 **F는 *o*-, *m*-, *p*-toluidine 세 가지** (C_7H_9N)입니다.

메커니즘 — 반응 1: SNAr (첨가–제거)



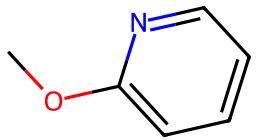
(1) 첨가: CH_3O^-가 C2 공격, 음전하가 N으로

↓



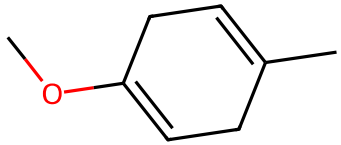
(2) 제거: C=N 회복, Cl^- 이탈

↓



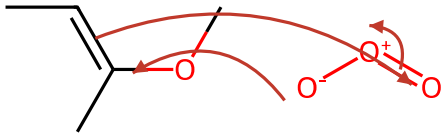
B 2-methoxypyridine

메커니즘 — 반응 2: 선택적 오존 분해



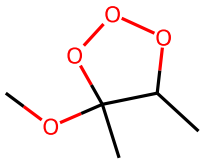
C (Birch 생성물)

↓ O_3 1당량: 전자가 풍부한 엔올 에터 C=C



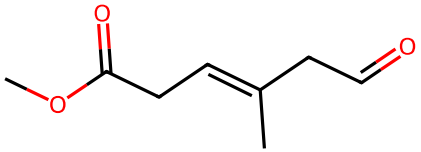
(1) 1,3-쌍극자 첨가 (반응하는 C=C 부분만 표시)

↓



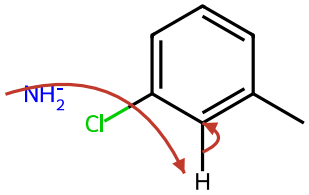
(2) 1차 오존화물 (불안정)

↓ 고리 열림 → 2차 오존화물 → Me_2S 환원



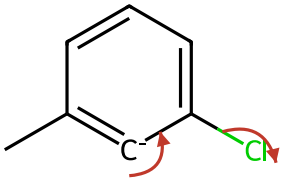
D ($C_8H_{12}O_3$)

메커니즘 — 반응 3: benzyne (제거–첨가)



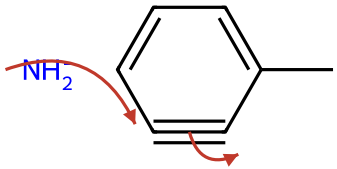
(1) Cl 옆 H 제거 (C2–H)

↓



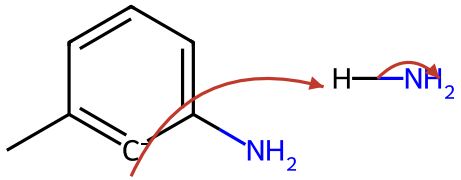
(2) Cl^- 이탈 → 3-methylbenzyne

↓ NH_2^-



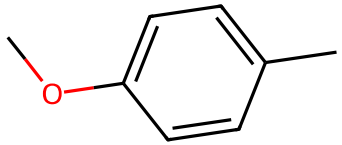
(3) NH_2^- 첨가 (양쪽 탄소 모두 가능)

↓



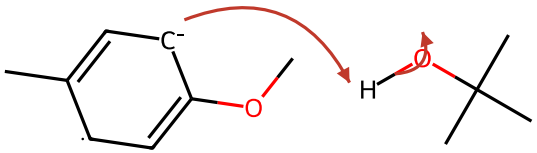
(4) 양성자화 → m-toluidine (다른 쪽은 o-)

메커니즘 — 반응 2: Birch 환원 (전자 2개, 양성자 2개)



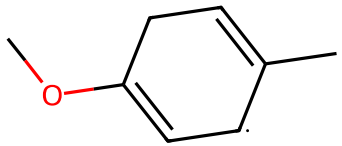
4-methylanisole

↓ Li → $Li^+ + e^-$ (전자 1개가 π* 오비탈로)



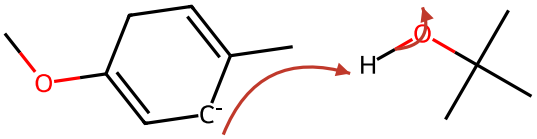
(1) 라디칼 음이온: OMe의 ortho 탄소가 t-BuOH의 H^+를 받음

↓



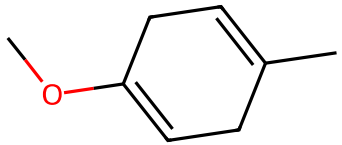
(2) 중성 라디칼 (홀전자는 OMe의 meta 탄소)

↓ Li → e^- 두 번째



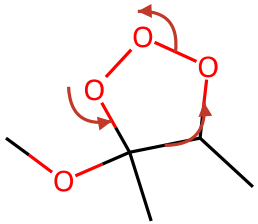
(3) 탄소음이온이 다시 양성자화

↓



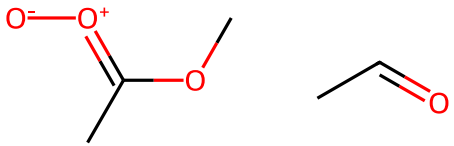
C 1-methoxy-4-methylcyclohexa-1,4-diene

메커니즘 — 반응 2: 1차 오존화물 이후 (D까지)



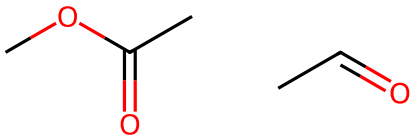
(3) 1차 오존화물의 역[3+2] 분해 (C–C, O–O 끊김)

↓



(4) 카보닐 옥사이드 + 카보닐 → 2차 오존화물

↓ Me_2S: O–O 환원 (DMSO 생성)



(5) OMe 쪽 = 메틸 에스터, 다른 쪽 = 알데하이드

왜 이 생성물인가

- **반응 1, 2-위치 치환**: CH_3O^-가 C2를 공격하면 음전하가 C3·C5와 **N**에 퍼집니다. 전기음성도가 큰 N에 음전하가 놓이는 공명구조가 중간체 A를 크게 안정화하므로 2·4-위치 공격이 빠릅니다(3-위치는 N에 음전하를 줄 수 없음). Cl^-이 떠나며 방향족성이 회복됩니다.
- **반응 2, Birch 위치 선택성**: 라디칼 음이온의 음전하는 전자 주개(OMe)에서 먼 쪽보다 OMe의 **ortho·meta** 탄소에 놓이고, 거기서 양성자화됩니다. 그래서 OMe와 CH_3가 붙은 탄소는 C=C에 남는 **1-methoxy-4-methylcyclohexa-1,4-diene**이 됩니다(전자 주개 탄소는 sp^2로 남음).
- **반응 2, 오존 선택성**: OMe가 붙은 C=C(엔올 에터)는 O의 비공유 전자쌍이 π 전자 밀도를 높여, 친전자체인 O_3와 훨씬 빨리 반응합니다. 그래서 1당량이면 이 C=C만 끊기고, OMe가 붙은 탄소는 에스터, 반대쪽 탄소는 알데하이드가 됩니다.
- **반응 3, 생성물 세 가지**: Cl의 ortho H가 C2와 C4 두 곳이라 benzyne이 두 종류입니다. 3-methylbenzyne에 NH_2^-가 첨가되면 *o*-, *m*-toluidine, 4-methylbenzyne에서는 *m*-, *p*-toluidine이 생깁니다. *m*-은 양쪽에서 모두 나와 F는 세 가지입니다.

검산 B C_6H_7NO, C $C_8H_{12}O$, D $C_8H_{12}O_3$, E C_7H_6, F C_7H_9N 모두 문제의 분자식과 일치 ✓

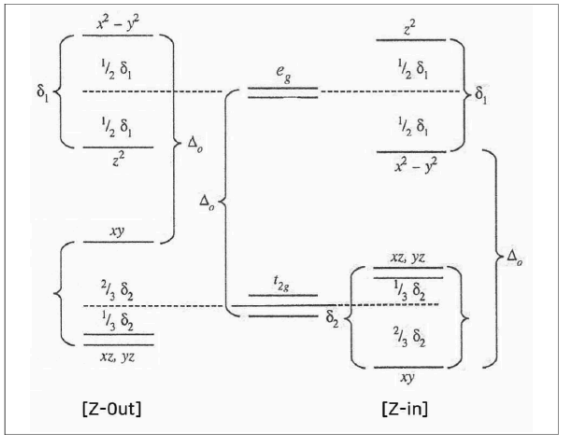
채점 포인트·함정

- A의 공명구조 중 **N에 음전하가 있는 구조**를 꼭 포함합니다.
- Birch 환원: 전자 주개는 이중결합에 남고, 전자 끄개(CO_2H 등)는 sp^3 탄소에 위치합니다.
- benzyne은 중간체 두 개, 생성물은 세 개(*m*-은 양쪽에서 모두 생김)입니다.

B형 8번 · $[FeO_4]^{4-}$·$[Cr(CN)_6]^{4-}$의 결정장과 Jahn–Teller 효과

목차로 ↑

8. 사면체 구조를 가지는 $[FeO_4]^{4-}$ 착이온과 팔면체 구조를 가지는 $[Cr(CN)_6]^{4-}$ 착이온은 4개의 전자를 가진다. 자유 Fe 이온의 바닥상태의 항기호를 적고, $[FeO_4]^{4-}$ 착이온의 결정장 안정화 에너지의 절댓값($\triangle_t$)을 구하시오. 또한 $[FeO_4]^{4-}$의 Jahn-Teller 일그러짐이 in인지, out으로 진행되는지 그 과정을 자세히 설명하시오. 또한, 아래 그림을 참고하여 $[Cr(CN)_6]^{4-}$ 착이온의 Jahn-Teller 효과를 나타내고, 더 안정한 에너지 상태 그림을 그리시오. 단, 항기호는 다중도를 포함하며, 스핀궤도 짝지음을 고려하지 마시오. 아래 그림은 정방 일그럼짐 하에서 팔면체 착물의 에너지 변화를 나타낸 것이다. [4점]



정답

1. 자유 $Fe^{4+}(d^4)$ 이온의 바닥상태 항기호: **^5D**
2. $[FeO_4]^{4-}$의 CFSE 절댓값: **$0.4\Delta_t$**
3. $[FeO_4]^{4-}$: **z-out**으로 일그러진다. z-out은 t_2의 두 전자가 아래로 내려간 e(d_{xz}, d_{yz})에 대칭적으로 들어가 z-in보다 $\frac{1}{3}\delta$만큼 더 안정하다. z-in은 e 오비탈(d_{xz}, d_{yz})에 전자가 하나만 들어가 비대칭이다.
4. $[Cr(CN)_6]^{4-}$: t_2g^4 저스핀. **z-out**일 때 z-in보다 $\frac{2}{3}\delta_2$ 만큼 더 안정하다.

공식·핵심 개념

- 사면체 CFSE: e −0.6Δt, t_2 +0.4Δt / 팔면체: t_2g −0.4Δo, eg +0.6Δo
- 항기호: ^{2S+1}L, 반 이하로 찬 껍질은 $J = |L - S|$
- Jahn–Teller: 축퇴된 오비탈에 전자가 고르지 않게 차면 일그러짐
- 2 : 1 분할에서 무게중심 유지

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 결정장·Jahn–Teller는 무기 영역의 최빈출 소재입니다. 사면체 Jahn–Teller처럼 덜 익숙한 변형까지 대비해 두면 좋습니다.

주어진 것 / 구할 것

- 사면체 $[FeO_4]^{4-}$, 팔면체 $[Cr(CN)_6]^{4-}$, 둘 다 d 전자 4개; 정방 일그러짐(z-out, z-in)에서 팔면체 준위 그림(δ_1: eg 갈라짐, δ_2: t_2g 갈라짐, 무게중심 유지)
- 스핀–궤도 짝지음은 무시
- 구할 것: 자유 Fe 이온의 바닥 항기호, $[FeO_4]^{4-}$ CFSE 절댓값(Δt), $[FeO_4]^{4-}$ 일그러짐 방향과 과정, $[Cr(CN)_6]^{4-}$의 Jahn–Teller 효과와 더 안정한 상태

풀이 전략 산화수 → d 전자 수 → Hund 규칙으로 항기호. 결정장 준위에 전자를 채워 CFSE를 계산. 일그러진 두 경우의 에너지를 무게중심 규칙(2 : 1 분할)으로 비교합니다.

단계별 풀이 — (1) 항기호

1. 산화수: $x + 4(-2) = -4 \rightarrow x = +4$. Fe: [Ar]3d⁶4s² → Fe^{4+}: [Ar]3d⁴.

2. Hund 규칙: 전자 4개를 $m_l = +2, +1, 0, -1$에 하나씩, 스핀 모두 같은 방향.

3. $S = 4 \times \frac{1}{2} = 2 \rightarrow 2S+1 = 5$; $L = 2+1+0+(-1) = 2 \rightarrow$ D

4. 항기호 **^{5}D** (스핀–궤도 무시 조건이라 J는 쓰지 않음)

단계별 풀이 — (2) CFSE

1. 사면체: e(d_{z^2}, $d_{x^2-y^2}$)가 아래 $-0.6\Delta_t$, t_2(d_{xy}, d_{xz}, d_{yz})가 위 $+0.4\Delta_t$. (무게중심: $2(-0.6) + 3(0.4) = 0$ ✓)

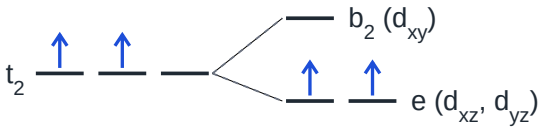
2. $\Delta_t \approx \frac{4}{9}\Delta_o$로 작아 짝지음보다 작음 → 항상 고스핀: $e^2t_2^2$ (홀전자 4)

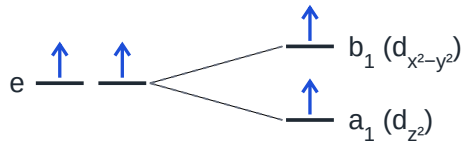
3.

$$\mathrm{CFSE} = 2(-0.6\Delta_t) + 2(+0.4\Delta_t) = -1.2\Delta_t + 0.8\Delta_t = -0.4\Delta_t \;\Rightarrow\; |\mathrm{CFSE}| = 0.4\Delta_t$$

단계별 풀이 — (3) $[FeO_4]^{4-}$의 Jahn–Teller 방향

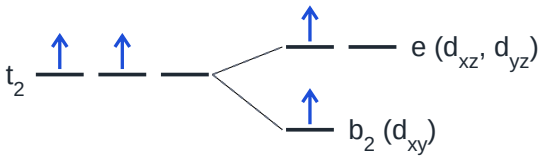
z-out (z축 늘어남)

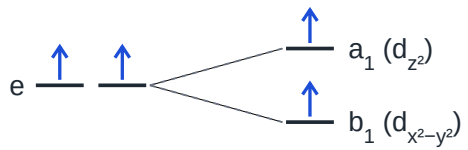




---

z-in (z축 줄어듦)





1. 축퇴 확인: e^2은 두 오비탈에 하나씩(대칭) → 일그러짐 이득 없음. t_2^2는 세 오비탈에 둘 → 축퇴된 바닥 상태 → 일그러짐.

2. t_2의 갈라짐 폭을 δ라 하면 2 : 1 분할(무게중심 유지): 두 개짜리 e 쌍은 $\mp\frac{1}{3}\delta$, 하나짜리 b_2는 $\pm\frac{2}{3}\delta$.

3. z-out: e(xz, yz) $-\frac{1}{3}\delta$, b_2(xy) $+\frac{2}{3}\delta$. t_2 전자 2개가 xz, yz에 하나씩:

$$E_{\text{out}} = 2\left(-\tfrac{1}{3}\delta\right) = -\tfrac{2}{3}\delta$$

4. z-in: b_2(xy) $-\frac{2}{3}\delta$, e(xz, yz) $+\frac{1}{3}\delta$. 전자 2개 중 하나는 xy, 하나는 xz 또는 yz (고스핀):

$$E_{\text{in}} = -\tfrac{2}{3}\delta + \tfrac{1}{3}\delta = -\tfrac{1}{3}\delta$$

5. 아래 e 쌍(a_1, b_1)의 전자 2개는 $\mp$ 같은 양으로 갈라진 두 준위에 하나씩 → 합 0 (두 경우 같음).

6. 비교: $E_{\text{out}} - E_{\text{in}} = -\frac{1}{3}\delta$ → **z-out이 $\frac{1}{3}\delta$ 더 안정**. 또 z-out은 전자가 축퇴된 쌍에 고르게 들어가 더 이상 축퇴가 남지 않습니다.

단계별 풀이 — (4) $[Cr(CN)_6]^{4-}$

1. Cr: [Ar]3d⁵4s¹ → Cr^{2+} d^4. CN^-은 강한 장 → 저스핀 $t_{2g}^4 e_g^0$ (홀전자 2).

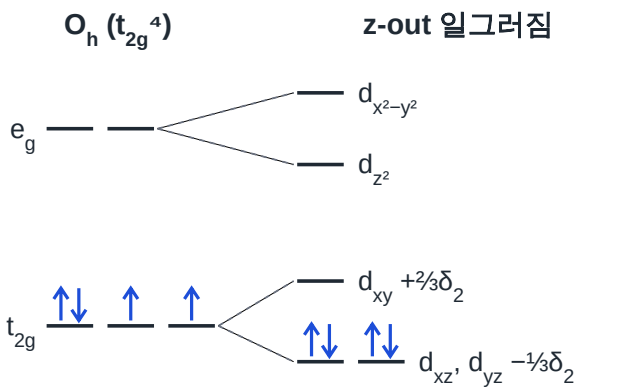
2. 그림의 t₂g 갈라짐(δ_2): z-out은 xz, yz가 $-\frac{1}{3}\delta_2$, xy가 $+\frac{2}{3}\delta_2$; z-in은 xy가 $-\frac{2}{3}\delta_2$, xz, yz가 $+\frac{1}{3}\delta_2$.

3. z-out: 전자 4개를 낮은 xz, yz에 2개씩 → $E = 4\left(-\frac{1}{3}\delta_2\right) = -\frac{4}{3}\delta_2$

4. z-in: 낮은 xy에 2개, 남은 2개를 xz, yz에 하나씩 → $E = 2\left(-\frac{2}{3}\delta_2\right) + 2\left(+\frac{1}{3}\delta_2\right) = -\frac{4}{3}\delta_2 + \frac{2}{3}\delta_2 = -\frac{2}{3}\delta_2$

5. e_g는 비어 있어 δ_1 기여 없음.

6. 차이 $\frac{2}{3}\delta_2$ → **z-out이 더 안정**(그리고 z-out은 xz, yz가 꽉 차 축퇴가 사라짐).



검산 사면체 CFSE: e 4칸·t₂ 6칸 무게중심 $4(-0.6) + 6(0.4) = 0$ ✓. 일그러짐 분할: $2(-\frac{1}{3}) + 1(\frac{2}{3}) = 0$ ✓

채점 포인트·함정

- Fe의 산화수를 +2로 잡으면 d⁶이 되어 모두 틀립니다. 문제의 "4개의 전자"와 일치하는 Fe(IV)를 확인합니다.
- 문제에서 짝지음 에너지를 고려하지 말라고 했으므로 CFSE에 P를 넣지 않습니다.

B형 9번 · $[ML_5]^+$ 전이상태의 결정장

목차로 ↑

9. 6배위 정팔면체 전이금속 착화합물의 리간드 치환반응은 전이상태에서 아래와 같이 해리 메커니즘에 의하는 경우가 많다.

$$ML_6 \rightarrow [ML_5]^+ + L^-$$
$$[ML_5]^+ + Y^- \rightarrow ML_5Y$$



전이상태 $[ML_5]^+$는 두 가지 구조가 가능하다. 아래 표와 지표표를 참조하여 두 구조를 제시하고, 두 구조 각각에 대하여 d^6 저스핀 착물에 대한 결정장에서의 d 오비탈의 에너지 준위도를 각 오비탈의 이름을 포함하여 그리시오. 각 구조의 자기 모멘트(magnetic monent)값을 각각 구하시오. 또한 각 구조에 대하여 d^6 저스핀 착물에 대한 결정장 에너지의 절대값을 Dq로 각각 구하여 두 구조 중 해리 메커니즘에서 더 선호할 것이라고 생각하는 구조를 찾고, 그 근거를 제시하시오. 단, 아래 표는 배위수에 따른 결정장에서의 d 오비탈의 에너지 준위를 나타낸 것이며, 모든 에너지 값은 Dq 단위이다. [4점]

배위수	구조	d_{z^2}	$d_{x^2-y^2}$	d_{xy}	d_{xz}	d_{yz}
5	삼각쌍뿔	7.07	-0.82	-0.82	-2.72	-2.72
5	사각뿔	0.86	9.14	-0.86	-4.57	-4.57
6	팔면체	6.00	6.00	-4.00	-4.00	-4.00

C_{4v}	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1	z	$x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_1	1	-1	1	1	-1		x^2-y^2
B_2	1	-1	1	-1	1		xy
E	2	0	-2	0	0	$(x,\ y),\ (R_x,\ R_y)$	$(xz,\ yz)$

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$		
A_1'	1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2,\ z^2$
A_2'	1	1	-1	1	1	-1	R_z	
E'	2	-1	0	2	-1	0	$(x,\ y)$	$(x^2-y^2,\ xy)$
A_1''	1	1	1	-1	-1	-1		
A_2''	1	1	-1	-1	-1	1	z	
E''	2	-1	0	-2	1	0	$(R_x,\ R_y)$	$(xz,\ yz)$

정답

	삼각쌍뿔(TBP, D_{3h})	사각뿔(SP, C_{4v})
d 오비탈 준위	$a_1'(z^2) > e'(x^2-y^2, xy) > e''(xz, yz)$	$b_1(x^2-y^2) > a_1(z^2) > b_2(xy) > e(xz, yz)$
d^6 저스핀 배치	$e''^4 e'^2$ (홀전자 2)	$e^4 b_2^2$ (홀전자 0)
자기 모멘트	$\sqrt{2(2+2)} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$ BM	0
|결정장 에너지|	12.52 Dq	20.00 Dq

해리 메커니즘에서는 **사각뿔**을 선호한다. 정팔면체(d^6 저스핀, t_{2g}^6 = −24.00 Dq)에서 사각뿔로 갈 때 잃는 에너지는 4.00 Dq로, 삼각쌍뿔(11.48 Dq)보다 훨씬 작아 활성화 에너지가 작기 때문이다.

공식·핵심 개념

- d^6 저스핀 팔면체 CFSE $= -24$ Dq
- 해리 메커니즘의 결정장 활성화 에너지(LFAE) = E_{CF}(전이상태) − E_{CF}(팔면체)
- $\mu_{so} = \sqrt{n(n+2)}$ BM
- 축퇴된 준위에 남은 전자는 저스핀이라도 홀전자

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 치환 반응 메커니즘을 결정장으로 설명하는 유형은 가끔 나오는 고난도 소재입니다. 반응속도·불활성 착물(d^3, d^6 저스핀)과 함께 정리해 두세요.

주어진 것 / 구할 것

- 전이상태 $[ML_5]^+$ 두 구조(삼각쌍뿔, 사각뿔)의 d 오비탈 에너지(Dq) 표, $C_{4v}\cdot D_{3h}$ 지표표, d^6 저스핀
- 구할 것: 두 구조, 오비탈 이름을 포함한 준위도, 자기 모멘트, |결정장 에너지|(Dq), 해리 메커니즘에서 선호되는 구조와 근거

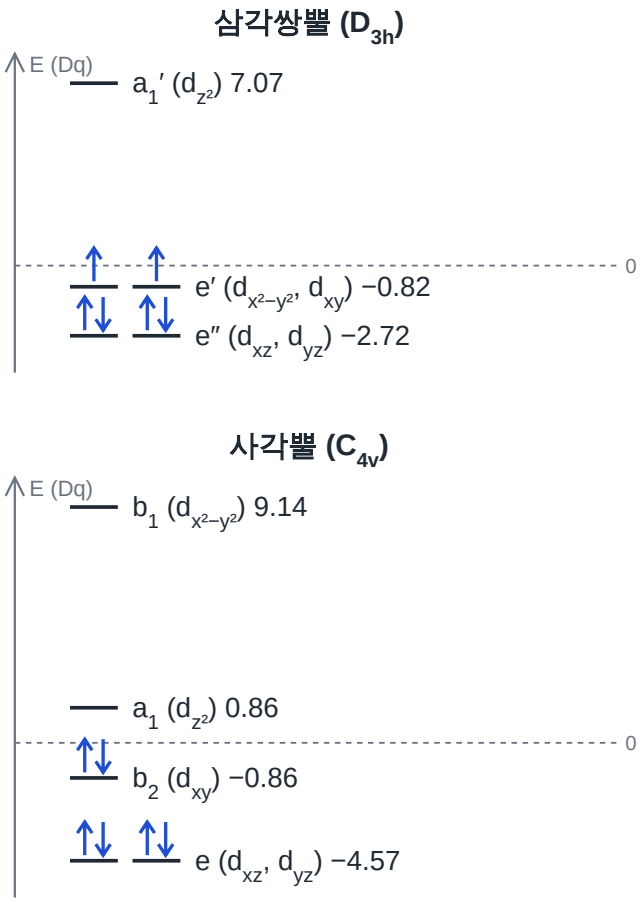
풀이 전략 지표표의 이차 함수 열로 d 오비탈의 기약표현(이름)을 정합니다. 표의 에너지로 준위를 정렬해 6개 전자를 아래부터 채우고, 팔면체(출발 물질)와의 차이 = 결정장 활성화 에너지(LFAE)로 비교합니다.

단계별 풀이

1. 오비탈 이름 (지표표 이차 함수 열)

오비탈	삼각쌍뿔 D_{3h}	Dq	사각뿔 C_{4v}	Dq
d_{z^2}	a_1'	7.07	a_1	0.86
$d_{x^2-y^2}$	e'	−0.82	b_1	9.14
d_{xy}	e'	−0.82	b_2	−0.86
d_{xz}, d_{yz}	e''	−2.72	e	−4.57

2. 준위 순서: TBP $a_1'(7.07) > e'(-0.82) > e''(-2.72)$; SP $b_1(9.14) > a_1(0.86) > b_2(-0.86) > e(-4.57)$



3. d^6 저스핀 채우기 - TBP: e''에 4개(가득) → 남은 2개는 축퇴된 e' 두 오비탈에. 같은 에너지이므로 Hund 규칙에 따라 하나씩 → $e''^4 e'^2$, **홀전자 2** - SP: e에 4개 → 남은 2개는 축퇴되지 않은 b_2에 짝지어 → $e^4 b_2^2$, **홀전자 0**

4. 자기 모멘트 $\mu_{so} = \sqrt{n(n+2)}$ BM

$$\mu_{\mathrm{TBP}} = \sqrt{2(2+2)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.83\ \mathrm{BM}, \qquad \mu_{\mathrm{SP}} = 0$$

5. 결정장 에너지

$$E_{\mathrm{TBP}} = 4(-2.72) + 2(-0.82) = -10.88 - 1.64 = -12.52\ \mathrm{Dq} \ \Rightarrow\ 12.52\ \mathrm{Dq}$$

$$E_{\mathrm{SP}} = 4(-4.57) + 2(-0.86) = -18.28 - 1.72 = -20.00\ \mathrm{Dq} \ \Rightarrow\ 20.00\ \mathrm{Dq}$$

$$E_{\mathrm{Oh}} = 6(-4.00) = -24.00\ \mathrm{Dq}$$

6. 결정장 활성화 에너지 (LFAE = 전이상태 − 출발 팔면체)

$$\mathrm{LFAE}_{\mathrm{SP}} = -20.00 - (-24.00) = +4.00\ \mathrm{Dq}, \qquad \mathrm{LFAE}_{\mathrm{TBP}} = -12.52 - (-24.00) = +11.48\ \mathrm{Dq}$$

7. 결론: 사각뿔을 거치면 잃는 결정장 안정화가 4.00 Dq로 훨씬 작아 활성화 에너지가 낮습니다 → **사각뿔** 선호.
(사각뿔은 팔면체에서 리간드 하나만 빠진 모양이라 구조 변화도 적음)

검산 오비탈 에너지 합: TBP $7.07 + 2(-0.82) + 2(-2.72) = 7.07 - 1.64 - 5.44 = -0.01 \approx 0$, SP $0.86 + 9.14 - 0.86 + 2(-4.57) = 0$ ✓ (무게중심). d^6 저스핀 팔면체가 치환에 불활성인 이유(LFAE가 큼)와도 일치 ✓

채점 포인트·함정

- 결론의 근거는 "결정장 에너지 손실(LFAE) = 활성화 에너지에 대한 결정장 기여"입니다: SP 24.00 − 20.00 = **4.00 Dq**, TBP 24.00 − 12.52 = **11.48 Dq**.
- 오비탈 이름(기약표현 기호)까지 쓰라고 했으므로 a_1', e', e'' / b_1, a_1, b_2, e를 빠뜨리지 않습니다.

B형 10번 · 이양성자산 H_2A의 평형과 흡광도

목차로 ↑

10. 아래 【자료】는 25℃에서 이양성자성산인 H_2A의 산 해리상수와 용액 **A** 및 각 화학종의 450nm 파장에서의 흡광계수를 나타낸 것이다.

【 자료 】

【H_2A의 산 해리상수】

pK_{a1}	pK_{a2}
5.00	9.00

용액 A	0.100M H_2A 50.0mL와 0.0500M Na_2A 50.0mL를 혼합한 용액

	H_2A	HA^-	A^{2-}
$\varepsilon_{450}(M^{-1}cm^{-1})$	25	5.0	2.0

0.100M H_2A 용액 50.0mL에서 $[H_2A]$, $[HA^-]$, $[A^{2-}]$의 농도를 각각 구하고, 용액 **A**의 pH를 구하시오.(단, 혼합 전후의 온도변화는 없다고 가정한다.) 또한 450nm에서 1.00cm 시료 용기에 들어있는 용액 **A**의 흡광도를 구하시오. [4점]

log2	log3	log4	log5	log6	log7	log8
0.300	0.480	0.600	0.700	0.780	0.850	0.900

정답 (1) $[H_2A]$ = **0.0990 M**, $[HA^-]$ = **1.00×10^{-3} M**, $[A^{2-}]$ = **1.00×10^{-9} M** (2) 용액 A의 pH = **5.30** (3) 흡광도 = **0.875**

공식·핵심 개념

- 약산: $[H^+] \approx \sqrt{K_{a1}C}$, $[A^{2-}] \approx K_{a2}$
- 완충: $\mathrm{pH} = pK_a + \log\dfrac{[A^-]}{[HA]}$ (먼저 비례화 반응 처리)
- Beer 법칙 가산성: $A = b\sum \varepsilon_i c_i$

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 다양성자산 평형과 흡광도를 엮는 계산은 분석화학 고빈도 유형입니다. 분율(α)이나 등전점 pH로 바뀌어 나올 수 있습니다.

주어진 것 / 구할 것

- H_2A: $pK_{a1} = 5.00$, $pK_{a2} = 9.00$
- 용액 A: 0.100 M H_2A 50.0 mL + 0.0500 M Na_2A 50.0 mL
- 450 nm 몰흡광계수: H_2A 25, HA^- 5.0, A^{2-} 2.0 $M^{-1}cm^{-1}$; log 2 = 0.300
- 구할 것: 0.100 M H_2A의 $[H_2A]$, $[HA^-]$, $[A^{2-}]$, 용액 A의 pH, 1.00 cm 셀에서 용액 A의 흡광도

풀이 전략 $K_{a2} \ll K_{a1}$이면 1단계만으로 $[H^+]$를 정합니다. 혼합 용액은 H_2A와 A^{2-}가 먼저 반응(비례화)하므로 그 반응을 끝낸 뒤 완충 식을 씁니다. 흡광도는 각 화학종 기여의 합입니다.

단계별 풀이 — (1) 0.100 M H_2A

1. $H_2A \rightleftharpoons H^+ + HA^-$, $K_{a1} = 1.0\times10^{-5}$. 변화량을 x라 하면

$$\frac{x^2}{0.100 - x} = 1.0\times10^{-5}$$

2. $x \ll 0.100$ 가정: $x^2 = 1.0\times10^{-6}$ → $x = 1.00\times10^{-3}$ M

3. 가정 확인: $x/0.100 = 1\% < 5\%$ ✓. (근의 공식으로 풀면 $x = 9.95\times10^{-4}$로 0.5% 차이)

4. $[H^+] = [HA^-] = 1.00\times10^{-3}$ M, $[H_2A] = 0.100 - 0.00100 = 0.0990$ M

5. 2단계: $K_{a2} = \dfrac{[H^+][A^{2-}]}{[HA^-]}$ → $[A^{2-}] = K_{a2}\dfrac{[HA^-]}{[H^+]} = K_{a2} = 1.00\times10^{-9}$ M

단계별 풀이 — (2) 용액 A의 pH

1. 몰수: H_2A $0.100\times50.0 = 5.00$ mmol, A^{2-} $0.0500\times50.0 = 2.50$ mmol

2. 비례화 반응 $H_2A + A^{2-} \rightarrow 2HA^-$, $K = K_{a1}/K_{a2} = 10^4 \gg 1$ → 사실상 완결

	H_2A	A^{2-}	HA^-
처음 (mmol)	5.00	2.50	0
변화	−2.50	−2.50	+5.00
나중 (mmol)	2.50	0	5.00
농도 (100.0 mL)	0.0250 M	≈ 0	0.0500 M

3. H_2A/HA^- 완충 → Henderson–Hasselbalch:

$$\mathrm{pH} = pK_{a1} + \log\frac{[HA^-]}{[H_2A]} = 5.00 + \log\frac{0.0500}{0.0250} = 5.00 + 0.300 = 5.30$$

4. 확인: $[\mathrm{H^+}] = 5.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{M} \ll 0.0250$ → 완충 근사 성립 ✓

단계별 풀이 — (3) 흡광도

1. 남은 $\mathrm{A^{2-}}$: $[\mathrm{A^{2-}}] = K_{a2}\dfrac{[\mathrm{HA^-}]}{[\mathrm{H^+}]} = 10^{-9} \times \dfrac{0.0500}{5.0 \times 10^{-6}} = 1.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{M}$

2. Beer 법칙 가산성 ($b = 1.00$ cm):

$$A = \varepsilon_{\mathrm{H_2A}} b[\mathrm{H_2A}] + \varepsilon_{\mathrm{HA^-}} b[\mathrm{HA^-}] + \varepsilon_{\mathrm{A^{2-}}} b[\mathrm{A^{2-}}]$$

$$= 25(0.0250) + 5.0(0.0500) + 2.0(1.0 \times 10^{-5}) = 0.625 + 0.250 + 0.00002 = 0.875$$

검산 질량 균형: $[\mathrm{H_2A}] + [\mathrm{HA^-}] + [\mathrm{A^{2-}}] = 0.0250 + 0.0500 = 0.0750\ \mathrm{M}$ = 전체 A 몰수 $7.50\ \mathrm{mmol}/100\ \mathrm{mL}$ ✓

채점 포인트·함정

- 혼합 후 부피는 100 mL입니다(50 + 50). 다만 완충 pH는 몰수비만으로도 같습니다.
- 처음부터 Henderson–Hasselbalch에 $\mathrm{H_2A}$ 5.00, $\mathrm{A^{2-}}$ 2.50을 넣으면 틀립니다. 먼저 **중화(비례화) 반응**을 처리합니다.

B형 11번 · 지시약 BTB의 몰흡광계수와 혼합물 정량

목차로 ↑

11. 산-염기 지시약인 브로모티몰 블루(bromothymol blue, BTB)는 pK_a가 7.0이며, 산 형태와 염기 형태로 존재할 수 있는데, pH 2.0에서는 산 형태만 있고, pH 12에서는 염기 형태만 있다고 가정할 수 있다. 다음 자료는 100μM BTB 수용액을 pH 2.0과 pH 12 조건으로 각각 만들고 이들 수용액의 흡광도를 400nm와 530nm에서 측정한 결과이다. 흡광도를 측정할 때 사용한 셀의 길이는 1cm이고, 셀과 용매의 흡수는 무시한다.

pH \ 흡수 파장	400nm	530nm
pH 2.0	0.90	0.20
pH 12	0.30	0.50

(1) 400nm와 530nm에서 BTB 용액의 산 형태와 염기 형태의 몰 흡광계수(ε)를 각각 구하시오.

(2) 미지의 pH 조건에서의 BTB 용액의 흡광도가 다음과 같을 때, 이 용액에서 산 형태와 염기 형태의 몰농도를 각각 구하고, 이 용액의 pH를 구하시오. [4점]

pH \ 흡수 파장	400nm	530nm
미지의 pH	1.05	0.45

log2	log3	log4	log5	log6	log7	log8
0.30	0.48	0.60	0.70	0.78	0.85	0.90

정답

ε ($M^{-1}cm^{-1}$)	산 형태(HIn)	염기 형태(In^-)
400 nm	9.0×10^3	3.0×10^3
530 nm	2.0×10^3	5.0×10^3

미지 용액: [HIn] = **1.0×10^{-4} M**, [In^-] = **5.0×10^{-5} M**, pH = **6.7**

공식·핵심 개념

- $\varepsilon = A/(bc)$ (순수 형태의 흡광도로 구함)
- 두 파장 연립: $A_\lambda = \varepsilon_{\mathrm{HIn},\lambda} b[\mathrm{HIn}] + \varepsilon_{\mathrm{In^-},\lambda} b[\mathrm{In^-}]$
- 지시약 pH $= pK_a + \log\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 두 성분 분광 정량은 분석화학 기입형으로 자주 나옵니다. 등흡수점(isosbestic point)을 함께 묻는 변형도 대비하세요.

주어진 것 / 구할 것

- BTB $pK_a = 7.0$, pH 2.0 = 산 형태(HIn)만, pH 12 = 염기 형태(In^-)만, 셀 1 cm
- 100 μM 용액의 흡광도: pH 2.0 → 0.90(400 nm), 0.20(530 nm); pH 12 → 0.30, 0.50
- 미지 pH 용액: 1.05(400 nm), 0.45(530 nm)
- 구할 것: (1) 두 파장에서 HIn, In^-의 ε, (2) 미지 용액의 [HIn], [In^-], pH

풀이 전략 순수 형태 용액으로 ε 4개를 구하고, 미지 용액은 두 파장에서 Beer 법칙 가산식 두 개를 세워 연립합니다.

단계별 풀이 — (1) 몰흡광계수

1. $c = 100\ \mu\mathrm{M} = 1.00\times10^{-4}\ \mathrm{M}$, $b = 1.00\ \mathrm{cm}$, $\varepsilon = \dfrac{A}{bc}$

	400 nm	530 nm
HIn (pH 2.0)	$\dfrac{0.90}{1.00\times10^{-4}} = 9.0\times10^3$	$\dfrac{0.20}{1.00\times10^{-4}} = 2.0\times10^3$
In^- (pH 12)	$\dfrac{0.30}{1.00\times10^{-4}} = 3.0\times10^3$	$\dfrac{0.50}{1.00\times10^{-4}} = 5.0\times10^3$

(단위 $M^{-1}cm^{-1}$)

단계별 풀이 — (2) 미지 용액

1. $a = [\mathrm{HIn}]$, $c = [\mathrm{In^-}]$:

$$\begin{cases} 400\ \mathrm{nm}: & 9.0\times10^3 a + 3.0\times10^3 c = 1.05 \\ 530\ \mathrm{nm}: & 2.0\times10^3 a + 5.0\times10^3 c = 0.45 \end{cases}$$

2. 크래머 공식: 행렬식

$$D = (9.0\times10^3)(5.0\times10^3) - (3.0\times10^3)(2.0\times10^3) = 4.5\times10^7 - 6.0\times10^6 = 3.9\times10^7$$

3.

$$a = \frac{(1.05)(5.0\times10^3) - (3.0\times10^3)(0.45)}{D} = \frac{5250-1350}{3.9\times10^7} = \frac{3900}{3.9\times10^7} = 1.0\times10^{-4}\ \mathrm{M}$$

4.

$$c = \frac{(9.0\times10^3)(0.45) - (2.0\times10^3)(1.05)}{D} = \frac{4050-2100}{3.9\times10^7} = \frac{1950}{3.9\times10^7} = 5.0\times10^{-5}\ \mathrm{M}$$

5. pH (지시약의 Henderson–Hasselbalch):

$$\mathrm{pH} = pK_a + \log\frac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} = 7.0 + \log\frac{5.0\times10^{-5}}{1.0\times10^{-4}} = 7.0 + \log\frac{1}{2} = 7.0 - 0.30 = 6.7$$

검산 다시 대입: 400 nm $0.90 + 0.15 = 1.05$ ✓, 530 nm $0.20 + 0.25 = 0.45$ ✓. pH 6.7 < pKa 7.0이므로 HIn이 더 많아야 하고, 실제로 [HIn] > [In^-] ✓

채점 포인트·함정

- 미지 용액의 전체 지시약 농도는 1.5×10^{-4} M로 처음 용액(100 μM)과 달라도 됩니다. 별도로 만든 용액이므로 합이 100 μM이라고 가정하지 않습니다.
- 흡광도 가산성(Beer 법칙의 합)이 핵심이며, 두 파장에서 두 미지수를 푸는 전형적인 혼합물 분석입니다.